

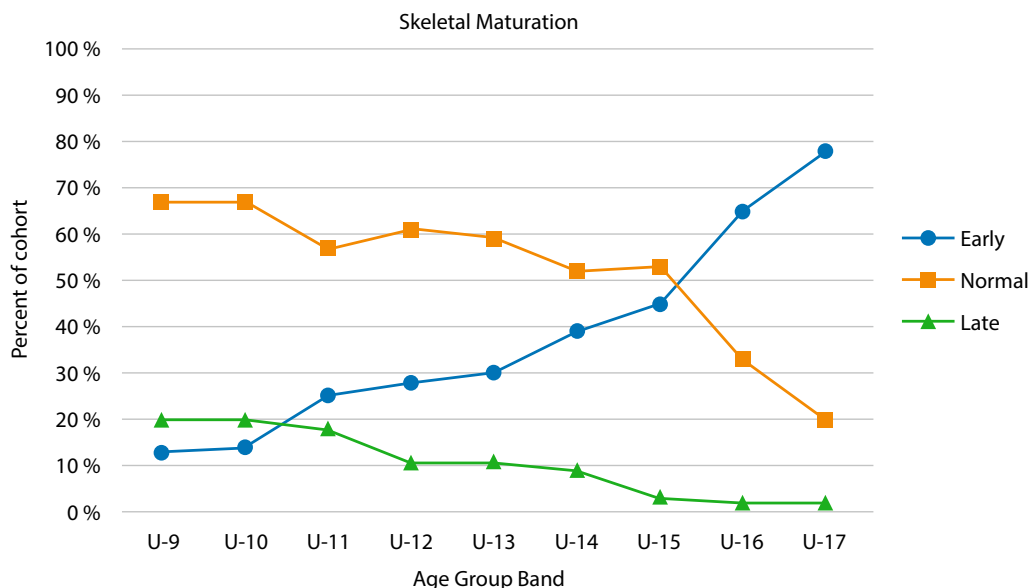


Abb. 14.18 Der Anteil von früh-, normal- und spätentwickelten Spielern in englischen Nachwuchsmannschaften von der U9 bis zur U17 ($n = 472$). (Johnson et al., 2017)

ein schnelleres Spiel (Romann et al., 2020). Außerdem können die Spieler individualisiert in ihren konditionellen Faktoren hinsichtlich ihres Entwicklungsstands ausgebildet werden (vgl. ► Abschn. 10.3). Ein weiterer Vorteil ist die Sensibilisierung der involvierten Trainer für das Thema. Das komplexe Leistungsprofil der Spieler wird dann zunehmend mit dem biologischen Entwicklungsstand relativiert.

die Wettkampfbelastung sein. Durch eine gute Grundlagenausdauer (aerobe Basis) in Kombination mit einer hohen fußballspezifischen Ausdauerleistungsfähigkeit (aerob-anaerobe Kapazität) werden die Aufrechterhaltung der Belastung über die gesamte Spielzeit (einschließlich einer möglichen Verlängerung) sichergestellt und die Regenerationsfähigkeit nach einer Belastung positiv beeinflusst. Neben der Ausdauer sind selbstverständlich auch die Verbesserung von Kraft und Schnelligkeit nicht zu vernachlässigen. Die Empfehlungen für eine isolierte Verbesserung dieser einzelnen konditionellen Fähigkeiten sind vielfältig und werden an anderer Stelle dieses Buches beschrieben (► Kap. 4, 5, 6 und 7).

Als eine in der Sportpraxis vielfach bevorzugte Alternative bieten sich spielnahe Trainingsformen bzw. Kleinfeldspiele (engl. Small-Sided Games) an. Spielnah bedeutet hierbei nicht, das Wettspiel zu kopieren, sondern über Regeländerungen (z. B. Spielfeldgröße, Spielerzahl, Spielfeld/Spielerzahl-Relation, Spielzeit oder Spielintention) eine

14.3.5 Trainingssteuerung im Leistungsfußball

Eine angemessene Trainingsplanung im Rahmen der Periodisierung einer Saison verlangt trainingswissenschaftliche und fußballspezifische Fachkompetenzen des gesamten Funktionsteams einer Fußballmannschaft. Dabei bildet die fundierte Kenntnis über die Leistungsstruktur und über das Belastungs- und Beanspruchungsprofil des Fußballspiels eine grundlegende Orientierung.

Das übergeordnete Ziel des Athletiktrainings sollte vor allem die Vorbereitung auf

» „Offensichtlich ist 11 vs. 11 nicht immer die ideale Trainingsübung, um bestimmte Aspekte im Fußball zu verbessern. In diesem Fall muss 11 vs. 11 vereinfacht werden, ohne die typischen Fußballleigenschaften wie die Kommunikation zwischen den Spielern und die Spieleinblicke, die Technik und die Fußballfitness der einzelnen Spieler zu verlieren. Selbst in dieser weniger komplexen Trainingssituation sind alle Bestandteile des Fußballs noch vorhanden. Trotz der temporär niedrigeren Anforderungen müssen sich die Spieler sowohl auf der Entscheidungs- als auch auf der Umsetzungsebene immer noch mit Positionierung, der Situation, Richtung und Geschwindigkeit auseinandersetzen.“ (Verheijen, 2014).

Entscheidend für die effektive Gestaltung von Small-Sided Games ist eine angemessene Ausrichtung der Belastungsnormative (► Kap. 2). ■ Tab. 14.9 zeigt die Auswirkungen unterschiedlicher Gestaltungsparameter in Form von Spielformat, Anzahl von Spielern pro Mannschaft, Pausenzeiten, Wiederholungen und Serien auf die Intensität und den Trainingseffekt.

■ **Tab. 14.9** Übersicht über Typen des Ausdauertrainings mittels Kleinfeldspielen. (mod. nach Deutscher Fußball Bund, 2019)

Trainingstyp	Geeignete Trainingsbelastung							Spiel-feld-format
	Intensität			Dauer				
	%HR	RPE	Laktat (mmol/l)	Gesamt-dauer (min)	Dauer pro Wieder-holung	Anzahl an Wieder-holungen	Pause	
Laktat-schwelle	80–90	ziemlich anstrengend	3–6	30–60	6–30 min	1–8	< 1 min Pause	5 × 5
								6 × 6
								7 × 7
								8 × 8
$\dot{V}O_{2max}$	90–95	anstrengend	6–12	12–35	3–6 min	4–8	0,5–1 Be-/Entlastungsverhältnis	3 × 3
								4 × 4
Anaerob	> 85	maximal	> 10	4–16	20 s–3 min	2–4 Sätze bei 4–8 Wdh.	1–4 Be-/Entlastungsverhältnis	2 × 2
								3 × 3

In zahlreichen experimentellen Untersuchungen zu dieser Thematik konnten weitere interessante Aspekte nachgewiesen werden:

- Bei einem 4 vs. 4 steigt die Intensität, wenn ohne große Tore auf Ballhalten oder auf Minitore gespielt wird (González-Rodenas et al. 2015).
- Die Herzfrequenz steigt mit zunehmender Größe des Spielfeldes (Owen & Delal, 2016).
- Die Anzahl an Ballaktionen am Boden steigt mit abnehmender Spieleranzahl pro Mannschaft (Owen et al., 2014).
- Die kardiovaskulären Anpassungen sind mit jenen eines rein laforientierten HIIT (High-Intensity Interval Training) vergleichbar (Iaia et al., 2009).

14.3.6 Monitoring

In Wissenschaft und Praxis ist in den letzten Jahren verstärkt ein Trend hin zu umfassenden Monitoring-Maßnahmen zu beobachten (► Abschn. 3.5). Fußballspieler sind innerhalb einer Saison enormen körperlichen Belastungen ausgesetzt, die zur Ermüdungserscheinungen und strukturellen Schädigungen führen können. Aufgrund des komplexen Beanspruchungsprofils wird dementsprechend ein mehrdimensionales Monitoring der körperlichen Beanspruchung (Internal Load), bestehend aus laborchemischen, psychometrischen und leistungsdiagnostischen Markern, empfohlen (Urhausen et al., 1995; Meyer et al., 2014; Nédélec et al., 2012). Darüber hinaus bietet auch die Herzfrequenz (insbesondere die standardisiert ablaufende submaximale Messung beispielsweise regelmäßig während des Aufwärmens) interessante Informationen über den vegetativen Erholungszustand (Schneider et al., 2018). Zusätzlich wird die Trainings- und Wettkampfbelastung (External Load) per GPS oder andere Tracking-Verfahren aufgezeichnet und zusammen mit den Beanspruchungsdaten statistisch ausgewertet. Speziell

eine plötzliche Erhöhung der körperlichen Belastung eines Spielers ist aufmerksam zu beobachten. Bereits an anderer Stelle dieses Buches wurde auf den Zusammenhang zwischen dem sogenannten Acute:Chronic Workload Ratio (Gabbett et al., 2016) und der Verletzungsinzidenz hingewiesen (► Abschn. 3.5). Viele der zugrunde liegenden Untersuchungen wurden im Fußball durchgeführt.

Zunehmend bestimmen Technologien und die daraus generierten Daten die tägliche Trainingsarbeit. Der Bereich der Videoanalyse ist im Leistungsfußball nicht mehr wegzudenken. Durch neueste Soft- und Hardwarelösungen bereiten professionelle Videoanalysten die Trainings- und Spielsessions auf, die in kategorisierten Szenen den Trainern und Spielern ein visuelles Feedback bieten. Durch festinstallierte Kameras, GPS-Sensoren, Radaranlagen und andere technische Innovationen werden zunehmend differenzierte Daten während Training und Wettspiel im Fußball erhoben (3D-Positionsdaten, Laufdistanzen, Geschwindigkeitssektoren, Herzfrequenzdaten, Ballpositionen, Ballaktionen, Teamperformance usw.). Den Mehrwert dieser Informationsflut (Big Data) erreicht man aber nur durch sinnvolle Analysen, zeitnahe Verarbeitung und eine angemessene Datenfilterung. Diese Form des funktionellen Wissensmanagements stellt den Trainerstab und das gesamte Beratersteam derzeit vor neue Probleme. Digitalisierung und technologischer Fortschritt verlangen Experten mit fußballspezifischem Sachverstand, die die Daten hinsichtlich ihrer Verwertbarkeit sichten und filtern müssen.

Insgesamt stellt ein detailliertes und engmaschiges Monitoring des gesamten Kaders erhebliche Anforderungen an Personalbedarf, Finanzbudget und auch (Trainings-) Zeit, was stets einer kritischen Kosten-Nutzen-Analyse bedarf. So erscheinen die Auswertung und Aufbereitung umfangreicher Daten nur dann als sinnvoll, wenn sie auch

tatsächlich in trainingspraktische Entscheidungen einfließen.

Neben der aktuellen Wettkampfanalyse einzelner Fußballspiele und der unmittelbaren Trainingssteuerung von Spielern zur Vorbereitung auf das nächste Spiel liefern aggregierte Daten aus einer repräsentativen Anzahl von Fußballspielen wichtige grundlegende Erkenntnisse über erfolgversprechende Strategien und deren Entwicklung (■ Abb. 3.2, ► Abschn. 3.1 und 3.2). Memmert et al. (2016) haben versucht, anhand der Big Data aus den Spieltagen der Bundesliga-saison 2014/15 einige Indikatoren (Key-Performance-Indikator) zur Bestimmung des Erfolges im Spiel zu evaluieren. Anhand dieser Ergebnisse und weiterer Erkenntnisse lassen sich folgende Aussagen zusammenfassen:

- Erfolgreiche Mannschaften kontrollieren den meisten Raum vor allem beim Passspiel in der Angriffszone.
- Erfolgreiche Mannschaften überspielen mit vertikalen Pässen oder vertikalen Dribblings gleichzeitig mehr Gegenspieler.
- Erfolgreiche Mannschaften zeichnen sich durch besseres Positionsspiel und durch Raumdominanz aus.
- Heimmannschaften überspielen mehr Gegenspieler bei Pässen und kontrollieren mehr Räume.
- Mannschaften mit mehr Schüssen und Schüssen auf das Tor gewinnen in der Regel die Spiele (Lago-Peñas et al., 2009; Castellano et al., 2011).

Exkurs: Technologien und KI

Aspekte von Big Data prägen heute auch den Fußballsport: Fachbegriffe wie Pacing Rate oder Expected Goals stammen von spezialisierten Dienstleistern, die Daten für Trainingsalltag und Matchvorbereitung aufbereiten und sie über komplexe Algorithmen für Trainerteams und Spieler nutzbar machen (z. B. Hudl,

Impect GmbH oder WyScout). Künstliche Intelligenz hat den Fußball in den vergangenen Jahren spürbar verändert und ist inzwischen ein fester Bestandteil – auf dem Platz ebenso wie daneben. Sie unterstützt bei Spielanalysen, taktischen Feinabstimmungen, der Talentförderung, der Verletzungsprävention und sogar bei Entscheidungen der Schiedsrichter.

14.4 Handball

Jörn Uhrmeister

„Handball ist ein deutsches Spiel.“
(Bernett, 1996, S. 14)

Zusammenfassung

Die ältesten Vorboten des Handballspiels wurden in Dänemark, Schweden und im heutigen Tschechien bekannt (Eggers, 2014). Die Annahme „Handball ist ein deutsches Spiel“ (Bernett 1996, S. 14) lässt sich schwerlich aufrechterhalten. „Vielmehr hat man in skandinavischen Ländern und deutschen Städten fast gleichzeitig versucht, nach dem überragenden Vorbild des Fußballspiels ein strukturell gleichartiges Wurfspiel zu erfinden“ (Bernett 1996, S. 24). Unbestritten wurde Handball eine deutsche Domäne (Eggers, 2004).

Der Frauenturnwart von Brandenburg und Berlin, Max Heiser (* 22. Januar 1879; † 15. Januar 1921), präsentierte 1917 ein neues Frauenspiel auf den Fußballplätzen zum Ausgleich und zur körperlichen Ertüchtigung der hart arbeitenden Frauen in der Kriegsindustrie an der Heimatfront während des Ersten Weltkriegs. Der Feldhandball wurde nach Kriegsende durch Carl Schelenz (* 06. Februar 1890; † 07. Februar 1956) als Kampfspiel für Männer an der deutschen Hochschule für Leibesübungen (DHfL) in Berlin gelehrt und (weiter) entwickelt (Eggers, 2014).

„Strukturelle Schwächen erforderten den Übergang vom Feld- zum Hallen-Handball-

spiel“ (Bernett 1996, S. 8). Mit der Gründung des Deutschen Handballbunds (DHB) im Jahre 1949 kam es bereits am 20. Februar 1949 zur ersten, inoffiziellen Deutschen Hallenmeisterschaft. Trotz der Einführung einer Feldhandball-Bundesliga 1967 war das Ende des Feldhandballs in der BRD nach dem letzten Endspiel um die Deutsche Meisterschaft, am 10. August 1975 in Lübbecke, besiegelt. In der DDR fand Feldhandball bereits 1967 ein Ende, sofort nachdem das Internationale Olympische Komitee (IOC) bekannt gab, ab 1972 nur Hallenhandball ins olympische-Programm aufzunehmen (Eggers, 2014). Erst die Spielart in der Halle konnte sich weltweit verbreiten und auch Zuschauer überdauernd in seinen Bann ziehen.

Wenn im Folgenden also über Handball geschrieben wird, ist damit der Hallenhandball gemeint. Alle anderen Erscheinungsformen, wie zum Beispiel Beachhandball, werden explizit kenntlich gemacht bzw. ausformuliert. Die Entwicklung des Beachhandballs führte von einer attraktiven Sommervariante ab den 1990er-Jahren zu einer eigenständigen Disziplin mit internationalem Wettkampfkalender (Gehrer, 2006).

Der DHB ist einer der stärksten deutschen Sportverbände, bis zum Jahr 2010 an Ranglistenplatz 6 und seither auf dem 7. Platz der Spitzenverbände. Immerhin ist der Handball hinter dem Fußballsport die zweitbeliebteste Mannschaftssportart in Deutschland, und der DHB stellt den weltweit größten Handball-Dachverband (DHB, 2018).

14.4.1 Leistungsstruktur

Handball ist eine situationsoffene Sportart, bei der sich zwei konkurrierende Mannschaften in einem gemeinsamen Aktionsraum bewegen. Ziel der Mannschaften ist es, sich den Ball so geschickt zuzupassen, dass sich eine günstige Torwurfgelegenheit ergibt, sodass der Ball zum Abschluss eines Angriffs mit der Hand ins gegnerische Tor geworfen werden kann (Zielwurfspiel). Da beide Mannschaften bzw. deren Spieler in vielen Situationen

gleichzeitig handeln, kommt es zur körperlich-sportlichen Auseinandersetzung in den durch die Internationalen Hallenhandballregeln (IHF, 2022) gezogenen Grenzen.

Um zu einer günstigen Abschlussmöglichkeit (Torwurf) zu kommen, werden deshalb individual-, gruppen- und mannschaftstaktische Maßnahmen ergriffen. So ist das Ziel jedes Angriffs meist nur durch die Verknüpfung mehrerer Bewegungshandlungen einer einzelnen Spielerin oder eines einzelnen Spielers bzw. durch die Verbindung von Handlungsketten, bei denen mehrere Spielerinnen oder Spieler involviert sind, zu realisieren.

Das eigene Tor wird gegen die Angriffe des Gegners verteidigt. Das heißt, beide Mannschaften befinden sich wechselseitig im Angriff oder in der Verteidigung. Das Mittelfeld der Spielfläche wird schnell überbrückt, sodass sich das Handballspiel durch die spieleigene Dynamik, spektakuläre Torraumszenen auf engem Raum (die meisten Aktionen finden an den jeweiligen Torräumen statt) und eine große Ereignisdichte, die die Sportart spannend macht, auszeichnet (Wilke & Uhrmeister 2006)!

Handball wird äußerst selten selbstorganisiert in informeller Umgebung als Freizeitspiel gespielt, sondern tritt überwiegend als Wettkampfsport im Licensystem in Erscheinung. Die Wettkampfstruktur orientiert sich an den Regeln der Internationalen Handball Federation (IHF), die von der Europäischen Handball Federation (EHF) adaptiert und in nationale Spielregeln mit Zusatzbestimmungen überführt werden (DHB 2022a).

Der DHB ist der größte Handballverband der Welt! Der Spielbetrieb der Spitzenvereine ist in der Handball-Bundesliga GmbH (HBL) der Männer und der Handball-Bundesliga Frauen (HBF) organisiert. Diese zeichnen jeweils für die 1. und 2. Bundesliga sowie für den jeweiligen DHB-Pokal verantwortlich (DHB 2023a). Die HBL ist für die Organisation, Lizenzierung und Vermarktung der 1. und 2. Bundesliga zuständig (HBL 2023a). Dazu zählen die 1. Handball-Bundesliga

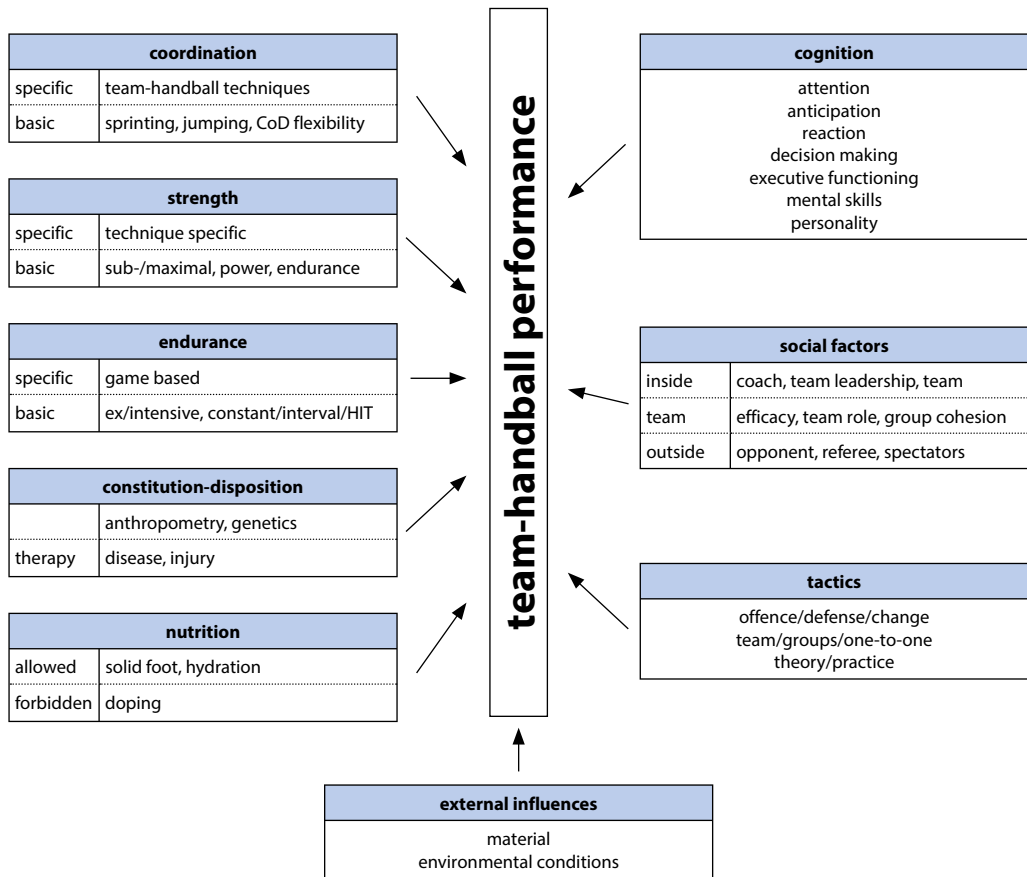
der Männer mit 18 Teams und die 2. Handball-Bundesliga der Männer, die aktuell aus 20 Mannschaften besteht (DHB 2023a). Ein Grundlagenvertrag regelt die Zuständigkeiten und Verantwortungsbereiche zwischen HBL und DHB. Der Dachverband ist trotz der Eigenständigkeit des Ligaverbands somit ein bedeutender und enger Partner (HBL 2023a). Die HBF ist der Zusammenschluss der am Spielbetrieb der 1. und 2. Bundesliga teilnehmenden Vereine (ab 2023 mit 12 Erst- und 16 Zweitligisten). 1996 zunächst als lose agierender Interessenverband unter der Bezeichnung Handball-Bundesliga Vereinigung-Frauen e. V. mit Sitz in Dortmund gegründet, ist er seit 2003 einer der Mitgliedsverbände im DHB (DHB 2023a). Außerdem ist es die Aufgabe des DHB, den Spielbetrieb für die jeweils vier Staffeln der 3. Liga bei den Frauen und Männern zu gewährleisten. Im Jugendbereich ist der DHB verantwortlich für die Durchführung des A-Jugendbundesliga-Spielbetriebs der 17- bis 18-Jährigen sowie der Deutschen Meisterschaften für 15- bis 16-jährige Mädchen und Jungen ab der B-Jugend (DHB 2023b).

Die Rahmentrainingskonzeption (RTK)⁴ des DHB zeigt den idealtypischen Weg von der Ausbildung handballbegeisterter Kinder bis zum leistungsorientierten Training von Jugendlichen sowie Juniorinnen und Junioren auf. Das langfristige und entwicklungsorientierte Nachwuchstraining über fünf Ausbildungsstufen – von der Basisschulung über das Grundlagen-, Aufbau- und Anschlusstraining – stellt dabei eine Orientierungsgrundlage für Schulen, Handballvereine und alle Institutionen der Talentsichtung und -förderung dar. Die umfassende, individuelle Schulung auf allen Trainingsstufen, die gezielte Verknüpfung von Training und Wettkampf sowie die ganzheitliche Persönlich-

keitsschulung sind zentrale Merkmale der RTK, die das Ziel verfolgt, auch zukünftig in allen Altersklassen international erfolgreich zu bleiben (DHB 2009/2017, o. S.).

„Handball ist Team-Mehrkampf – mit Aufgabenteilung!“ schreibt Kromer (2015, S. 24), der ehemalige Sportdirektor des DHBs über die Vielseitigkeit der Sportart Handball. Sowohl im gruppentaktischen Bereich als auch auf individueller Ebene gibt es viele Anforderungen, die im Spiel erfüllt und im Training berücksichtigt werden müssen. Wagner et al. (2014) gibt zu bedenken, dass die Beschreibung des Handballspiels und insbesondere die Bestimmung der Faktoren, die die Leistung beeinflussen, so schwierig ist, weil das Spiel so komplex ist – da sind sich Autoren und Experten einig. Spielerinnen und Spieler müssen ihre Bewegungen beim Laufen, Springen, Schieben, mit Richtungswechseln und die handballspezifischen Bewegungen des Passens, Fangens, Werfens, Checkens und Blockens gut beherrschen – nicht selten während harten Körperkontakts. Die Intensität während des Spiels wechselt ständig zwischen Stehen und Gehen, Joggen und moderatem Laufen, Sprinten und schnellen Vorwärts-, Seitwärts- und Rückwärtsbewegungen (Michalsik et al., 2012; Povoas et al., 2012), daher ist ein spezifisch hohes Maß an Ausdauer wichtig, um während des gesamten Spiels (2 × 30 min) ein hohes Niveau zu halten. So kommen neben den konditionellen Fähigkeiten auch die Konstitution bzw. Verfassung, anthropometrische Daten, taktische Konzepte, soziale Faktoren, Aggressionspotential und kognitive Aspekte ins Spiel. Die kognitiven Aspekte wie Aufmerksamkeit, Antizipation, Entscheidungsfindung und Handlungsschnelligkeit müssen als wichtige psychologische Determinanten im Handballsport betrachtet werden. Die Koordination ist selbstverständlich wichtig für die Optimierung der Wurfleistung (proximale bis distale Sequenzierung, Oberkörperrotation, Anpassung an verschiedene Situationen), die Sprungleistung (Block, Sprungwurf, mit einem oder zwei Beinen, mit oder ohne An-

4 Die RTK (DHB, 2009) gibt es seit Dezember 2017 als überarbeitete Neuauflage nur noch online gegen Gebühr im Trainercenter des DHB-Internetauftritts.



■ Abb. 14.19 Determinanten der Handballleistung. (Wagner et al., 2023, S. 809)

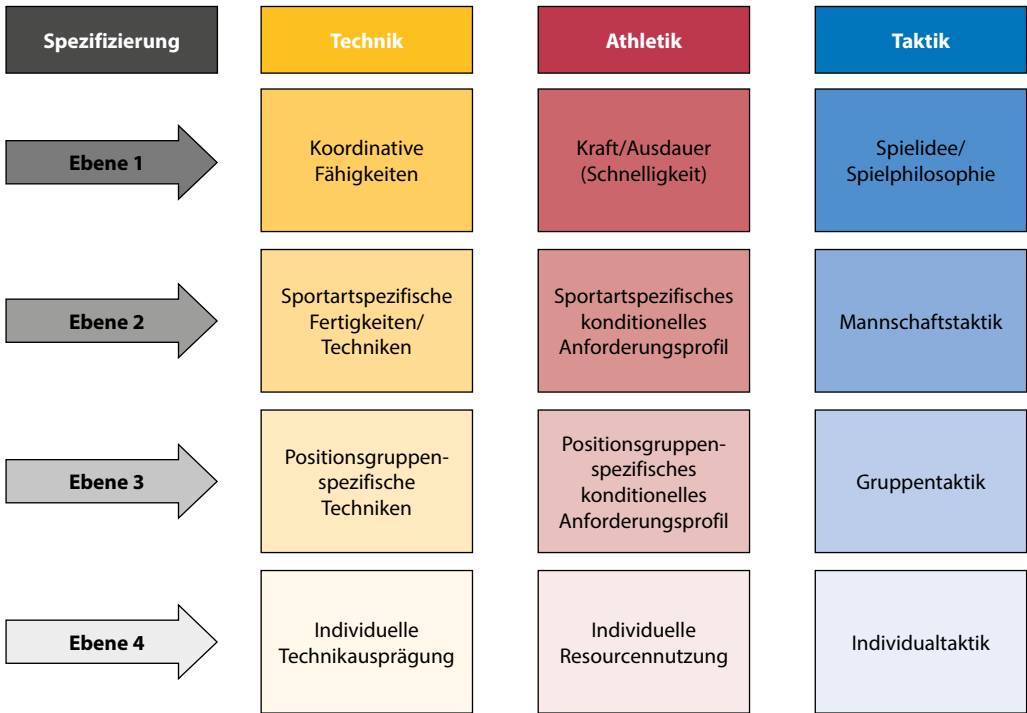
lauf) und die spezifische Umstellungsfähigkeit (im Angriff und in der Verteidigung, kurze Beschleunigungen, Richtungswechsel) u. v. m. Schließlich können wie bei anderen Mannschaftssportarten auch Ernährung, Krankheit und Verletzungen sowie äußere Einflüsse von Materialien und Umweltbedingungen die Leistung beeinflussen (■ Abb. 14.19).

Einigkeit besteht darin, dass Handball, wie andere Sportspiele auch, „zu den sportlichen Gewinnspielen“ (Steinhöfer und Langenkamp 2000, S. 87) gehört, da ein Unentschieden im Handballspiel zwar möglich, aber selten ist. Am Ende geht es darum, mindestens ein Tor mehr als die gegnerische Mannschaft zu erzielen, dabei ist ein Handballspiel noch nie 0:0 ausgegangen (Nikoleit, 2016). Im

Gegenteil, der Gewinn eines Spiels ist oft bis zum Ende offen, darum kann es auf jedes Tor ankommen.

14.4.2 Belastungs- und Beanspruchungsprofil

„Das Sportspiel Handball ist geprägt durch eine azyklische Langzeitausdauerbelastung mit Intervall-Charakter und gemischt aerob-anaerober Energiebereitstellung“ (vgl. Hohmann 1994, S. 78f). Die von den Spielern erreichten Laktatkonzentrationen sind als gering bis mittel anzusehen (2,0–7,4 mmol/l Blut). Es überwiegt in den meisten Phasen eines Handballspiels die aerobe Energiebe-



■ **Abb. 14.20** Trainierbare Leistungsfaktoren im Handball. (Kromer, 2015, S. 13)

reitstellung. Bei lang andauernder intensiver Beanspruchung oder bei hoher Dichte in Zeitdrucksituationen kommt es zu einer Laktatbildung mit 4–5 mmol/l oder lt. anderer Messung 2–7,4 mmol/l. Ein Teil dieses Laktats wird bereits in niedrigintensiven Spielphasen im Rahmen einer Sofort-Wiederherstellung abgebaut (Steinhöfer 2003, S. 229).

Allgemeiner äußern sich Manchado et al. (2007). Für sie setzt sich die Spielfähigkeit aus taktischen, technischen und konditionellen Komponenten zusammen. Die drei Komponenten dürfen nicht isoliert betrachtet werden, sondern stehen immer in einer Wechselwirkung zueinander. ■ **Abb. 14.20** veranschaulicht die trainierbaren Leistungsfaktoren im Handball.

Der moderne Handball ist geprägt von Regeländerungen und -anpassungen. Die Schnelle Mitte wurde erstmalig zur Saison 1997/1998 eingeführt und vorerst letztmalig zur Saison 2022/2023 angepasst. Solche Mo-

difikationen haben das Handballspiel kraft- und schnelligkeitsbetonter gemacht, weshalb das Belastungs- und Beanspruchungsprofil im Handball umfangreicher geworden ist. Durch die steigende Spielgeschwindigkeit sind die Anforderungen an Technik, Taktik und Athletik deutlich gestiegen (Skarbalius, 2011). Aufgrund des schnelleren und komplexeren Spiels ändert sich alle 2,5–5,9 s das Aktivitätsmuster (Zawieja et al., 2016) – 14 Sprünge, 20 Zweikämpfe, 31 Richtungswechsel, 32 intensive Abstoppbewegungen, durchschnittlich 50 Sprints über 5–18 m, Außenspieler sogar über 50 schnelle Antritte (Luig, 2008), wobei nur 1–3 % der Gesamtspielzeit pro Spiel auf Sprints oder schnelles Laufen entfallen (Wagner et al., 2014). Neben der Zunahme der Spielgeschwindigkeit ist eine Veränderung der Spielanlage zu beobachten. Es finden immer weniger Abschlüsse aus einstudierten Konzepten statt, die Abschlüsse aus individuellen Aktionen

nehmen hingegen deutlich zu (Zawieja et al., 2016). Häufig geht diesen Aktionen in Torraumnähe die Isolation eines Abwehrspielers durch eine unterstützende Kreisspieleraktion einher (Wagner & Radić, 2022).

Unter Berücksichtigung der bereits erläuterten Modernisierung des Handballs ist die wachsende Bedeutung der Schnelligkeit eindeutig. Dabei ist die zyklische Schnelligkeit im Anforderungsprofil auf maximal 25 m zu beschränken. Bei den 25 m handelt es sich durchschnittlich um die längste Strecke, die mit maximaler Geschwindigkeit in einem Handballspiel absolviert wird. Der Grund liegt darin, dass bei einer Spielfeldlänge von 40 m zweimal 6 m für den Torraum abgezogen werden müssen. Zudem ist die Start- und Absprungposition des Spielers auf dem Spielfeld zum Beispiel bei einem Gegenstoß zu berücksichtigen (Baum, 2012). In Zweikampfsituationen entscheidet der erste raumgreifende große Schritt zur Seite, ob im Angriff ein Durchbruch zum Tor erfolgreich gestartet werden kann. Hierbei ist eine gut ausgebildete azyklische Schnelligkeit notwendig (Kromer, 2015).

Baum (2012) geht weiter und fügt den Untergruppen der Schnelligkeit die Handlungsschnelligkeit hinzu. Die Handlungsschnelligkeit baut auf der athletischen Schnelligkeit auf und ermöglicht dem Spieler, seine Bewegung so schnell wie möglich und mit dem situativ besten Timing ausführen zu können, als „komplexe Fähigkeit, technisch-taktische Spielhandlungen präzise und situationsgerecht in maximaler bzw. optimaler Zeit und Intensität effektiv zu realisieren“ (Wilke 2009, S. 97). Die Handlungsschnelligkeit setzt sich aus einer motorischen Komponente und einer kognitiven Komponente zusammen. Die motorische Komponente wird durch konditionelle und koordinative Anteile beschrieben. Die konditionellen Anteile sind von muskulären und energetischen Faktoren abhängig und sind im Handball für die Antrittsschnelligkeit sowie die Wurf- und Sprungkraft verantwortlich. Die koordinativen Anteile beinhalten die intra- und intermuskuläre Koordination,

die die Zusammenarbeit zwischen der Muskulatur und dem zentralen Nervensystem beschreibt (Wilke, 2009).

Die kognitive Komponente ist durch psychische, motivationale und volitive Vorgänge begrenzt. Sie dient der Informationsaufnahme und -verarbeitung und bestimmt damit vor allem mögliche Lösungen für technisch-taktische Spielsituationen im Handball. Letztendlich gliedert sich die kognitive Komponente auf in Wahrnehmungsschnelligkeit, Entscheidungsschnelligkeit, Antizipationsschnelligkeit und Reaktionsschnelligkeit (Wilke, 2009).

Manchado et al. (2007) analysierten, dass bei einer durchschnittlichen Gesamtdauer der Spiele von 72 min und 14 s zum damaligen Zeitpunkt nur 22 min und 16 s mit aktivem Angriffs- und Abwehrspiel verbracht wurden. Im Gesamtspiel fanden sich 76 intensive Phasen im Angriff mit einer mittleren Dauer von 6,0 s. In einer weiteren Studie konnten 76 Antritte, 241 Tempowechsel, 48 Sprünge und 37 Zweikämpfe pro Spieler festgestellt werden (Krüger et al., 2014). Die Energiebereitstellung erfolgt primär im anaeroben Stoffwechselbereich. Weitere Parameter, die eine Untersuchung der Ausdaueranforderungen im Handball ermöglichen, sind die Herzfrequenz und der Laktatwert während eines Spiels. Luck et al. (1985) ermittelten eine durchschnittliche Laktatkonzentration von 4–5 mmol/l, aber auch Laktatwerte von über 10 mmol/l können auftreten.

Mittlerweile wurde in mehreren Studien die physiologische Kapazität und die körperliche Anforderung während des Spiels mithilfe von Herzfrequenzmessgeräten und computergestützten Bewegungsanalysen. Dabei wurde eine relative Arbeitsbelastung von 65–80 % der $\dot{V}O_{2\max}$, eine Gesamtdistanz pro Spiel von 3900 bis 4700 m, eine mittlere Herzfrequenz von 160–170 Schlägen/min, eine hohe Anzahl von Aktivitätswechseln (600–1500 pro Spiel) und ein Laktatwert nach dem Spiel von 3–11 mmol/l festgestellt. Diese physiologischen Parameter unterscheiden sich jedoch erheblich zwischen männlichen Spielern und weiblichen Spielern.

rinnen sowie auf der Außen-, Rückraum- und Kreisposition (Wagner et al., 2014).

Dadurch, dass die hochintensiven Phasen selten länger als 10 s dauern, arbeiten die Handballer häufig mit der anaeroben Energiebereitstellung, die aber überwiegend alaktazid bleibt. Gorostiaga et al. (2006) weisen darauf hin, dass die Ausdauerleistungsfähigkeit keine Einschränkung für die Leistung im Handballsport darstellt.

Buchheit et al. (2009) stellten fest, dass Lauftests für eine genaue Schätzung der maximalen kardiorespiratorischen Fitness bei Handballspielerinnen und -spielern nicht relevant sind, da sich die spezifischen Bewegungen beim Handball stark vom Laufen unterscheiden. Die häufigen Schnellkraftleistungen, wie Zweikämpfe und Sprünge, sowie die Reaktivkraftleistungen bei Richtungswechseln und Stopps sind spielentscheidende Aktionen und in Kombination mit sehr extensiven Phasen ausschlaggebend für eine Belastung der Handballspieler im aerob-anaeroben Übergang (Steinhöfer, 2008). Die Ansicht hat sich durchgesetzt, dass Handballspielerinnen und -spieler während eines Wettkampfs eine hohe aerobe Kapazität zur Regeneration in den Phasen niedriger Intensität benötigen, um in den Phasen hoher Intensität während des gesamten Spiels auf hohem Niveau zu spielen (Wagner et al., 2014).

Die Maximalkraft gilt als Grundlage für weitere Kraftformen, wie die Reaktivkraft, die Schnellkraft und die Kraftausdauer. Diese Kraftformen nehmen einen essentiellen Stellenwert im Anforderungsprofil einer Handballmannschaft ein (Luig et al. 2016a, b). Die Verbesserung der Maximalkraft ist wichtig, um sich in Zweikampfsituationen, bei den immer schwerer und stärker werdenden Handballspielern, durchsetzen zu können. Wagner et al. (2010) wiesen nach, dass größere Handballspieler mit mehr Körpermasse die Fähigkeit haben, eine höhere Ballgeschwindigkeit beim Sprungwurf zu erreichen. Van den Tillaar und Ettema (2004) vermuteten, dass die Körpergröße einen starken positiven Einfluss auf die Wurfleistung und die isometrische

Kraft hat. So wurden die Spieler zwischen 1972 und 2008 im Durchschnitt 10 kg schwerer, vor allem die Kreis- und Rückraumspieler (Kromer, 2015). Michalsik et al. (2011) stellten jedoch fest, dass die körperlichen Merkmale auch von der Spielposition abhängen. Außenspieler sind kleiner und wiegen weniger ($184,9 \pm 5,7$ cm; $84,5 \pm 5,8$ kg) als Kreisspieler ($194,8 \pm 3,6$ cm; $99,4 \pm 6,2$ kg) und/oder Rückraumspieler ($191,9 \pm 5,4$ cm; $94,7 \pm 7,1$ kg).

Das Krafttraining gilt folglich als wichtiger Bestandteil des Athletiktrainings und bildet auf der einen Seite die Basis für viele weitere athletische Komponenten und ermöglicht es auf der anderen Seite, durch ein kontinuierliches und progressives Training die Wettkampfleistung zu optimieren, da es durchschnittlich im Spiel 13 härtere und mehr als 50 leichtere Checks zu absorbieren gilt (Zawieja, 2013). Außerdem ist ein positiver Einfluss von Kraft auf die Ballfluggeschwindigkeit beim Wurf in mehreren Studien unstrittig (Chelly et al., 2010; Debanne & Laffaye, 2011; Granados et al., 2007; Marques et al., 2007). Krafttraining ist daher unerlässlich, um die Leistung beim Handball zu verbessern (Wagner et al. 2014), dabei sollten unterschiedliche Anforderungen in Bezug auf Geschlecht und Spielposition berücksichtigt werden (Michalsik et al., 2014; Michalsik und Aagaard 2015).

„Die Bedeutung der Kategorien Beweglichkeit und Stabilität im Rahmen der athletischen Ausbildung von Handballern ist unbestritten ...“ (Zawieja et al. 2014, S. 38). Aber kann eine gute Beweglichkeit und Muskelpflege tatsächlich besser vor muskulären Dysbalancen und Überlastungserscheinungen schützen und die Wahrscheinlichkeit von Muskelverletzungen im Wettkampf senken (Boyle, 2011) als systematisches Krafttraining? Neben dem präventiven Effekt hat die Beweglichkeit zusätzlich einen leistungssteigernden Einfluss, zum Beispiel auf der Außenposition oder im Tor. Das Zusammenspiel von Muskeln und Gelenken wird durch eine gute Beweglichkeit verbessert und erweitert somit das Bewegungsrepertoire

(Cook, 2011), was für akrobatische Wurf- einlagen aus spitzem Winkel oder artistische Paraden bei der Ballabwehr von Vorteil ist. Zu beachten ist, dass Defizite bei der Beweglichkeit, Gewandtheit und Geschmeidigkeit unter hohen Anforderungen hinsichtlich der Handlungsschnelligkeit eine limitierende Rolle spielen können.

Luig (2015, S. 14), weist darauf hin, dass eine Datenerhebung physiologischer Parameter in offiziellen Wettkämpfen schwierig ist, „... da Athleten und Trainer in diesen Situationen meist wenig Bereitschaft zeigen, zusätzliche Störungen, Ablenkungen und Einflussnahmen, die mit Messungen einhergehen, zuzulassen.“ In den großen US-Sportarten sowie im omnipräsenten Fußball sind die sogenannten „Advanced Statistics“ für jeden Interessierten leicht auffindbar. Im Handball ist das leider häufig nicht der Fall. Ab der Saison 2019/2020 erfasst die HBL gemeinsam mit dem Trackingdienstleister KINEXON Sports & Media die Geodaten aller Erstligaspiele. Beide Unternehmen verlängerten 2023 die Zusammenarbeit bis mindestens zum Ende der Spielzeit 2028/29 (HBL 2023c). Bei Ligaspielen, in denen ein Ball des Herstellers SELECT verwendet wird, werden zusätzlich noch Balldaten erhoben (HBL, 2019). Weitere Ausführungen finden sich im Exkurs zum „Monitoring und Tracking von Spieldaten“.

14.4.3 Leistungsdiagnostik und Trainingssteuerung

Laut Wollny et al. (1997) eignen sich besonders die Spielbeobachtung und die Durchführung motorischer Testverfahren zur Sportspieldiagnostik. Zusätzlich zu den motorischen Testverfahren gibt es die Möglichkeit, individuelle Parameter wie Größe, Gewicht, Körperfettanteil sowie Ruhe- und maximale Herzfrequenz zu erheben. Diese Daten geben Auskunft über den Fortschritt des Sportlers und können bei der genaueren Trainingssteuerung hilfreich sein (Bundesamt für Sport 2015).

Im Jahr 2008 wurde die DHB-Leistungssportsichtung von talentierten Mädchen und Jungen für die Jugend-Nationalmannschaft grundlegend neu konzipiert und seitdem fortlaufend evaluiert und angepasst, sodass mittlerweile auf einen großen Fundus von Messwerten zurückgegriffen werden kann (Lemmel et al., 2007; Pabst et al., 2010; Pabst et al., 2011a, b; Beppler & Hammerschmidt, 2016; Porvaznikova, 2017a, b) und Prognosen für zukünftige Spitzenhandballerinnen und -handballer sowie zur Trainingssteuerung gemacht werden können. Neben der Erhebung quantitativer Werte für bestimmte Leistungsfaktoren werden Grundübungen, Grundspiele und Zielspiele zur qualitativen Beurteilung durchgeführt (DHB 2022b).

Van den Boom, Uhrmeister und Hanakam (2018) identifizierten sportmotorische Testverfahren, die im Handball zum Einsatz kommen. Eine Übersicht, bei der technische und taktische Testelemente bewusst ausgeblendet wurden, enthält ■ Tab. 14.10. Zur Vertiefung siehe van den Boom et al. 2018, sowie Wagner und Radić 2022.

Die Spielleistung mit den komplexen Anforderungen mittels Tests zu erfassen ist kompliziert, da die Tests unter standardisierten Bedingungen ablaufen, aber die Spielleistung situativ abgerufen werden muss (Steinhöfer, 2008). Es gibt dennoch handballspezifische Tests, die versuchen, technische und taktische Aspekte in den Testablauf zu integrieren (DHB 2022b). Da die Leistungspräsentation im Wettkampfspiel stattfindet, sollte die systematische Spielbeobachtung verwendet werden, um die dort gezeigten Verhaltensweisen zu beschreiben (Remmert, 2002). Pfeiffer (2005) weist auf die besondere Bedeutung der Spielbeobachtung hin, da sich die sportliche Leistung im Handball bei der Interaktion zwischen zwei Mannschaften besser beurteilen lässt.

Das deutsche Aushängeschild im Männerhandball, der THW Kiel, nutzt das KINEXON-Tracking-System auch im Training. In der Trainingshalle in Altenholz wurde hierfür ein festes System installiert.

■ **Tab. 14.10** Übersicht angewandter sportmotorischer Testverfahren im Handball. (mod. nach van den Boom et al., 2018, S. 48)

Athletik	Kraft	Maximalkraft	Unterkörper & Oberkörper	Kniebeugen Counter Movement Jump Kreuzheben Bankdrücken Klimmzüge Liegestütze
		Reaktivkraft	Unterkörper	Drop Jump Countermovement Jump Dreierhop (einbeinig) oder Schrittsprünge
		Schnellkraft	Unterkörper & Oberkörper	Jump-and-Reach Standweitsprung Squat Jump Wurfgeschwindigkeit Medizinballstoß Medizinballwurf
		Kraftausdauer	Ganzkörper	Unterarmstütz Seitliche einbeinige Sprünge
	Schnelligkeit	Zyklisch	Sprints	20-m-Sprint (mit Lichtschranken oder Handstopfung)
		Azyklisch	Agilität	Prellen im Achterlauf
		Handlungsschnelligkeit		Systematische Spielbeobachtung Videoanalyse aus dem Training
	Ausdauer	Aerobe & anaerobe Ausdauer		Herzfrequenzmessung Laktatstufentest Shuttle-Run-Test Cooper-Test YoYo-Intervall-Test 30-15 Intermittent Fitness Test Repeated Sprint Ability-Test
	Beweglichkeit	Statisch & dynamisch		Muskelfunktions- bzw. Flexibilitäts- teststests*
				Bestimmung von Dysbalancen am Cybex-Gerät
Konstitution	Body-Mass-Index (BMI)			Körpergewicht Körpergröße Körperfettmessung

* Ein Schwerpunkt der wissenschaftlichen Publikationen ist die Verletzungsdokumentation und -prävention, s. a. die Präventionsdiagnostik der Verwaltungsberufsgenossenschaft (VBG, 2012; 2015) u. a. für die Halswirbelsäule (HWS), Brustwirbelsäule (BWS) sowie die Schulterbeweglichkeit, des großen Brustmuskels (M. pectoralis major), des breiten Rückenmuskels (M. latissimus dorsi) und/oder der geraden Oberschenkelmuskulatur (M. rectus femoris), der Muskulatur der Beinrückseite (M. ischiocrurales), der Hüftbeuger (M. iliopsoas) bzw. des Muskels zum Heranziehen des Oberschenkels (M. adductores) und/oder der Wadenmuskulatur (M. gastrocnemius, mM. soleus).

Zeitgleich wurde der THW Kiel im Jahr 2019 mit einem mobilen System ausgestattet, sodass auch bei auswärtigen Trainingseinheiten Daten erfasst werden können. Damit ist eine lückenlose Belastungs- und Leistungsanalyse möglich. Der THW Kiel ist der erste deutsche Handball-Club, der

auf eine Rundum-Analyse der Leistungsdaten seiner Spieler setzt. Anhand der gewonnenen Daten ist es möglich, die Spieler noch effektiver zu trainieren und die Belastung genau zu steuern. Dadurch soll auch das Verletzungsrisiko minimiert werden (THW Kiel 2019).

Exkurs: Monitoring und Tracking von Spieldaten

Stetig erhebt die HBL in sämtlichen Bundesligaspielen Basisstatistiken aller Spieler (Tore, Assists, Paraden). Die Statistiken reichen in der 1. Handball-Bundesliga bis zum Jahr 2000 zurück, in der 2. Handball-Bundesliga sind die Statistiken seit der Saison 2014/2015 erfasst und im DHB-Pokal seit der Saison 2016/2017. Bei jedem Spiel in der 1. Handball-Bundesliga erhebt die HBL durch geschulte Scouts Liveticker-Daten, die definierte Spielhandlungen festhalten.

Zur Saison 2019/20 wurde mithilfe des Datendienstleisters KINEXON Sports & Media zusätzlich eine innovative Tracking-technologie eingeführt, um weitere Leistungs- und Positionsdaten, sogenannte Performance Daten, zu generieren. Zielgruppe sind Trainer, Spieler, Fans, Medienpartner, Sponsoren und Dienstleister, die die Sportart Handball als Medienerlebnis im Unterhaltungsformat (be-)greifbarer präsentiert bekommen.

Alle Spieler der 1. Handball-Bundesliga tragen einen Chip in einem Gurtsystem am Oberkörper für eine automatisierte Echtzeitdatensammlung per Funk. Hierzu sind mehrere Receiver in der Wettkampfhalle installiert und das Spielfeld wird dreidimensional eingemessen, um alle Spielhandlungen zentimetergenau zu erfassen. Chips braucht es sowohl personalisiert für jeden Spieler als auch in einer speziell entwickelten Ballblase.

So werden die Spielzeit auf dem Platz, die Laufstrecke, die Laufgeschwindigkeit, die Sprunghöhe als „Airtime“ und die verbrauchte Energie näherungsweise errechnet.

Der Chip im Ball sorgt für Real-Time Ball-Tracking, um die Dauer und das Verhältnis des Ballbesitzes einer Mannschaft, die Passanzahl, die Ballgeschwindigkeit bzw. die Wurfhärte, den Abwurfort für die Wurf- bzw. Passdistanz und die Zielgenauigkeit von Würfen zu erfassen (HBL, 2023b).

Für Rückschlüsse auf die Spielleistung und um die Entwicklung der Handball messbar zu machen, wurden in Deutschland zwei Metriken bekannt, der PlayerScore und der Handball Performance Index (HPI). Sie ermöglichen einen objektiven Vergleich der individuellen Leistung der Spitzensportler – transparent und datenbasiert. Nachdem Uhrmeister und Brosig (2018) bereits die Handball-Weltmeisterschaft (WM) 2017 statistisch aufgearbeitet hatten, wurde deutlich, dass das gewählte clusteranalytische Verfahren einer besonderen Begleitung und Betreuung durch Datenanalysten für die Anwendung in der Praxis benötigt. Daher wählten die beiden Wissenschaftler erstmalig zur Analyse der Handball-Europameisterschaft (EM) 2018 ein Rangfolgeverfahren und entwickelten einen PlayerScore, um in Pionierarbeit die Leistung von Spielern im Handball zu würdigen. Als Ergebnis kommt für jeden Spieler ein Wert heraus, der umso höher ist, je wertvoller die statistisch erfassten Aktionen eines Spielers im Spiel waren. Daraus lässt sich eine Rangliste der Spieler erstellen. Ein Algorithmus gibt für jeden Spieler einen Score aus, der umso höher ist, je wertvoller der Spieler bzw. seine individuelle Spielwirksamkeit war (Uhrmeister & Brosig, 2019a).

Exkurs: (Fortsetzung)

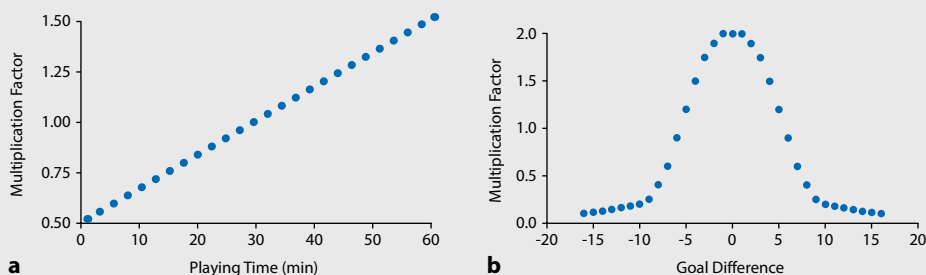


Abb. 14.21 Minuten- (a) und Tordifferenzfunktion (b) beim PlayerScore. (Wagner et al., 2023)

Der Gesamtscore berechnet sich aus zwei gewichteten Summen positiver und negativer Aktionen. Die eine Gewichtung wird mit der Minutenfunktion (Abb. 14.21a) durchgeführt, wobei jede Aktion nach den gespielten Minuten bewertet wird. Die andere Gewichtung wird mit der Tordifferenzfunktion (Abb. 14.21b) durchgeführt, wobei bei jeder Aktion die aktuelle Tordifferenz mit einbezogen wird. „Der (...) ‚PlayerScore‘ unterliegt einem anerkannten Gebrauchsmuster“ (Uhrmeister & Brosig, 2019a, S. 16).

Die Zeitgewichtung führt dazu, dass Aktionen zu Beginn eines Spiels weniger stark zu Buche schlagen als Aktionen am Ende eines Spiels. Außerdem wird dem Umstand Rechnung getragen, dass die Mannschaften immer weniger Zeit haben, auf die Ereignisse im Spiel zu reagieren, je weiter die Spielzeit voranschreitet. Durch die Tordifferenzgewichtung werden Aktionen bei einem knappen Spielstand zwischen den beiden Mannschaften als gravierender eingestuft als bei einer großen Tordifferenz, bei der das Spiel also vermeintlich schon entschieden ist (Uhrmeister & Brosig, 2019a).

Bei der Gewichtung einzelner Parameter muss man sich von der bisherigen Aussagekraft bereits bekannter Statistiken verabschieden. Es wird sich zwangsläufig eine andere Rangfolge bilden als bei der ungewichteten Summe positiver und negativer Spielaktionen. Solche Werte sind leicht und seit jeher z. B. in der Torschützenliste, der Trefferquote,

der Fehlwürfe, der Fangquote gehaltener Bälle, der Siebenmeterparaden und Siebenmeterschützen sowie im Zeitstrafenregister abzulesen und stehen zusammenhanglos nebeneinander (Uhrmeister & Brosig, 2019a).

Das vorgestellte Verfahren des PlayerScores kann u. a. auf Zahlenbasis helfen, den sonst durch unbekannte, weiche und sportpolitische Parameter gekürten Most Valuable Player (MVP, eine Auszeichnung für den wertvollsten, besten oder wichtigsten Spieler in einer Mannschaftssportart) anhand von Kennzahlen zu stützen. Andererseits können Zahlen nicht den Faktor des emotionalen Vorbilds auf dem Feld einbringen (Uhrmeister & Brosig, 2019a).

Mit dem hier dargestellten PlayerScore wird versucht, auf Basis zur Verfügung stehender Spieldaten den komplettesten Spieler zu identifizieren. Der Aussagewert der mit dem PlayerScore ermittelten Leistungseinschätzung, ist vor allem abhängig von der Qualität der im Spiel erhobenen Daten. Entscheidend ist dabei die Wahrnehmungsleistung derjenigen, die vor Ort die einzelnen Aktionen richtig erkennen, ein- und zuordnen müssen, den Scouts (Uhrmeister & Brosig, 2019b).

Torhüter werden bisher beim PlayerScore nur insofern berücksichtigt, wenn sie durch lange Pässe zur Vorbereitung eines Gegenstoßtors Assists leisten. Es liegt aber auf der Hand, dass die PlayerScore-Punkte niemals ausreichen würden, um im Ranking ganz vorne zu landen (Uhrmeister & Brosig, 2019a).

Exkurs: (Fortsetzung)

Die Verarbeitung der erhobenen statistischen Spieldaten mit dem PlayerScore liefert eine Grundlage für die Bewertung der Effizienz von Handballern. Sie kann zudem wichtige Hinweise und Hilfestellungen für diejenigen geben, deren Tätigkeit auf einer möglichst objektiven Einschätzung der Wettkampfleistungen von Spielern beruht; neben den Trainern sind das – mit Blick auf personelle Planungen und Entscheidungen – die sportlich Verantwortlichen in den Vereinen sowie die Spieler selbst und deren Berater, möglicherweise aber auch Auswahltrainer auf unterschiedlichen Ebenen (Uhrmeister & Brosig, 2019b). Wagner et al. (2023) bescheinigten „that the PlayerScore is a reliable and valid rating tool to determine the individual players performance in team handball. We recommend the usage of the evaluated PlayerScore in international team handball tournaments or in National Team Handball Leagues, or simply for the reception of objective feedback about the individual performances of single players by team handball coaches in their respective team.“

Zur Saison 2020/21 führte die HBL den HPI zur Leistungsbewertung aller Spieler der 1. Handball-Bundesliga ein. Anhand ausgewählter Aktionen lassen sich die sportlichen Leistungen aller Akteure auf sämtlichen Positionen bewerten, analysieren und vergleichen. Die Leistung eines Spielers wird während einer Partie, eines Monats oder einer gesamten Saison gemessen und veranschaulicht. Im Rahmen eines Fan-Voting präsentiert die HBL den Fans die Top-Spieler regelmäßig zur monatlichen Wahl oder zur Wahl des MVP am Saisonende (HBL, 2023b). Auch die Würdigung des „Spieler des Turniers“ beim DHB-Pokal FINAL4 erfolgt auf Basis des HPI.

In der ersten Variante sammelte ein Spieler mit jeder Aktion während eines Spiels Plus- und Minuspunkte, die sich auf seinen persönlichen HPI auswirkten. Mit Spielbeginn wurde jedem Spieler der Ausgangswert

von 100 HPI-Punkten zugeschrieben. Für jede positive Aktion (z. B. Torerfolg, Assist, Parade) erhielt der Spieler Pluspunkte. Sobald ein Spieler ein negatives Ergebnis (z. B. Fehlwurf, technischer Fehler) verursachte, sank auch sein HPI-Wert. Je weiter der Wert also über 100 lag, desto besser war der Spieler am Spieltag.

Formel: $HPI = 100 + \sum (\text{positive Aktionen} * \text{jeweiliger Faktor} - \text{negative Aktionen} * \text{jeweiliger Faktor})$.

Zur Saison 2021/2022 wurde der „HPI 2.0“ (Abb. 14.22) im Rahmen einer Taskforce aus den Bereichen Leistungssport, Wissenschaft und Medien entscheidend weiterentwickelt, weil an der Erstauflage des HPI u. a. kritisiert wurde, dass Spieler, die auf verschiedenen Positionen agieren, nur bedingt vergleichbar sind.

Für einen einfacheren Zugang und zum Leistungsvergleich unterschiedlicher Positionen werden die Werte der Spieler aktuell auf einer Skala zwischen 50 und 100 abgebildet. Es geht darum, die magischen 100 Punkte zu jagen! Die Berechnung aus positiven und negativen Aktionen bleibt bestehen. Minimal- und Maximalwert der jeweiligen Positionen aus der Vorsaison bilden den Korridor, in welchem alle neuen Werte ins Verhältnis gesetzt werden. Die Bewertung einzelner Aktionen wurde auf Expertise der Taskforce punktuell angepasst. Somit wird der „HPI 2.0“ positionsspezifischen Anforderungen gerecht und fasst alle Spieler je nach Position in einer eigenen Kategorie zusammen.

Formel: $HPI\ 2.0 = (HPI\ \text{Punkte} - \text{Minimal HPI der Vorsaison}) \times 50 / (\text{Maximal HPI der Vorsaison} - \text{Minimal HPI}) + 50$.

Die Berechnungsgrundlage bedarf also historischer Werte der jeweiligen Vorsaison und liegt allein im operativen Geschäftsbereich der HBL, da andere Nutzer die Werte einiger Variablen nicht kennen können. Trainingswissenschaftliche Ableitungen lassen sich nicht herbeiführen, stattdessen steht die mediale Präsenz im Fokus.

Exkurs: (Fortsetzung)

Die sportlich Verantwortlichen in den Clubs der 1. Handball-Bundesliga haben erkannt, dass der HPI ein wichtiges Analysetool ist. Die Daten werden immer mehr für Trainings- und Wettbewerbszwecke, aber auch bei der Digitalisierung und der Entwicklung neuer Geschäftsmodelle genutzt.

Eine Task-Force aus Experten von Sport, Wissenschaft und Medien arbeitet kontinuier-

lich an der Weiterentwicklung des Index, sodass zur Saison 2023/2024 der „HPI 3.0“ präsentiert wurde. Die Berechnung des HPI bleibt dabei grundsätzlich unverändert und beruht weiterhin auf verschiedenen gewichteten Statistiken je nach Position. Die aktuellste Version des Index berücksichtigt nun auch Eigenassists, fatale Fehlpässe, die Schlussphase in engen Spielen und die Siebenmeterschützen.

Pluspunkte = 91

8x Torerfolg von 9 Meter = 80

1x Assist zur Position "6 Meter Mitte" = 4

1x Assist zur Position "6 Meter Links" = 3

1x Strafwurf herausgeholt = 4

Minuspunkte = -23

1x Technischer Fehler = -8

2x Fehlwurf von 9 Meter = -8

1x Fehlwurf von 6 Meter = -7

Daraus ergibt sich ein Wert von 168 HPI Punkten.



Linearprojektion

$$\rightarrow (164 - 44) \times 50 / (205 - 44) + 50 = 89$$

Abb. 14.22 Berechnungsbeispiel des Handball Performance Index (HPI 2.0)

Praxistipp zur Vertiefung:

Der Datenanalyst und Datenjournalist Julian Rux greift auf der Internetseite ► www.handballytics.de aus neuen, datenbasierten Blickwinkeln alle möglichen Themen rund um Handballdaten, -zahlen und -statistiken für die HBL und die EHF auf. Nicht nur Spieler, sondern auch Spiele sollen mit Hilfe eines Pace-Werts vergleichbar werden. Neben journalistischen Beiträgen werden Analysen und die Aufbereitung von Daten für Trainer, Funktionäre, Journalisten oder sonstige Interessierte angeboten und verlinkt.

14.4.4 Langfristiger Leistungsaufbau

Der vorliegende Abschnitt folgt im Wesentlichen den Ausführungen zur RTK im (online) DHB-Trainercenter (DHB 2009/2017). Das langfristig und vor allem entwicklungsgemäß in fünf Trainings- bzw. Ausbildungsstufen strukturierte Nachwuchstraining ist eine zentrale Orientierungsgrundlage. Dabei steht die ganzheitliche Entwicklung der Spielerpersönlichkeit im Vordergrund.

In der Basisschulung mit Spielanfängern steht das Ziel im Vordergrund, die Jüngsten für Handball zu begeistern! Es gilt, aus deren anfänglichem Interesse die Sportart kennenzulernen, nachhaltige Motivation und stetige Freude zu entwickeln. Als Abwehr wird die persönliche Zuordnung in der Pressdeckung (Manndeckung) vorgegeben, sodass es zu vielen Zweikampfsituationen kommt.

Das Spielerlebnis steht vor dem -ergebnis (DHB, 2008)! Es fällt auf, dass die bereits in ► Abschn. 14.3.2 (Belastungs- und Beanspruchungsprofil) von Manchado et al. (2007) sowie Kromer (2015) thematisierte „Spielfähigkeit“ von Beginn an in der idealtypischen Ausbildung handballbegeisterter Kinder den Schwerpunkt bildet.

Gerade in den jüngeren Altersklassen können sehr heterogene Mannschaftsgefüge auftreten, was ein individuelles Training notwendig macht. Außerdem ist der unterschiedliche Entwicklungsverlauf von Mädchen und Jungen zu beachten, deshalb ist ein Spielen in Mixed-Mannschaften zwar bis zu einem Alter von 12 Jahren (D-Jugend) erlaubt, danach wegen des Gestaltwandels aber nicht mehr. Neben den entwicklungsbedingten Unterschieden können sich aber gerade im Kinder- und Grundlagentraining z. B. durch Quereinsteiger aus anderen Sportarten und letztlich durch bisher erlebte unterschiedliche Trainingsumfänge große Leistungsunterschiede ergeben. Die individuelle Ausbildung, Ansprache und Motivation hat Vorrang vor dem mannschaftlichen Erfolg, auch wenn die Vorgabe einer 1:5-Abwehrformation oder alternativ die 3:3-Abwehrformation bzw. für Fortgeschrittene die 3:2:1-Abwehrformation die Besetzung erster Spielpositionen im Mannschaftsverbund bedeutet. Erstmals steht „erst“ am Saisonende der 13- bis 14-jährigen C-Jugendlichen die Meister-

schaft des jeweiligen Landesverbands bzw. eines Regionalverbands als höchste Auszeichnung im Fokus.

Durch die weitergehende Vorgabe von Abwehrspielweisen, insbesondere der 3:2:1-Abwehrformation, gewinnt im Aufbautraining 1 das Spielen im Verbund an Bedeutung. Im Angriffsspiel führen Kleingruppenkooperationen zur Anwendung ausgewählter Gruppentaktiken. Die Kommunikation im Team wird wichtiges Ausbildungsziel. In der B-Jugend spielen die 15- bis 16-jährigen Jugendlichen erstmalig deutsche Meisterschaften aus.

Nach Manndeckung in der Basisschulung, der 1:5-Abwehrformation im Grundlagentraining und der vorgegebenen 3:2:1-Abwehrformation im Aufbautraining 1 haben die defensiver ausgerichteten Abwehrsysteme 5:1 bzw. 6:0 im Aufbautraining 2 zur Folge, dass den mittlerweile 17- bis 18-jährigen Angriffsspielerinnen und -spielern deutlich weniger (Tiefen-)Raum zur Verfügung steht. Gruppen- und mannschaftstaktische Angriffsmittel erfolgreich anzuwenden, erfordert individuelle Kreativität und Rückhalt im Team.

Im Anschlussstraining treffen die Juniorinnen und Junioren auf volljährige Gegnerinnen und Gegner mit höherem Erfahrungsbereich und Lebensalter und müssen sich im Seniorenbereich beweisen. Zum Erreichen der Ausbildungsziele wurde ein Masterplan in der Talentausbildung mit 14 Inhaltsbausteinen plakativ erstellt (DHB, 2020).

Exkurs: DHB-Eliteförderungskonzept

Seit 2012 verfolgt der DHB ein Konzept zur Eliteförderung für besonders begabte Spieler*innen, die eine optimale sportliche, schulische bzw. berufliche Ausbildung und persönliche Entwicklung dieser Talente gewährleistet. Schwerpunkte dieser optimierten Förderung sollen die Persönlichkeitsentwicklung, athletisches Training und handballspezifische Inhalte wie auch die duale Karriereplanung sein. Landesverbände, Leis-

tungszentren, Leistungsstützpunkte (Bundesstützpunkte, Landesleistungszentren, Olympiastützpunkte, DHB-Stützpunkte) und Vereine sind Kooperationspartner, die mit dem DHB eng zusammenarbeiten. Außerdem ist die Einbindung der Eltern, der (Teil-)Internate und Kooperationsschulen, etwaiger Betriebe, Laufbahnberatern, DHB-Mentoren, Schulpsychologen und Universitäten notwendig (DHB, 2012).

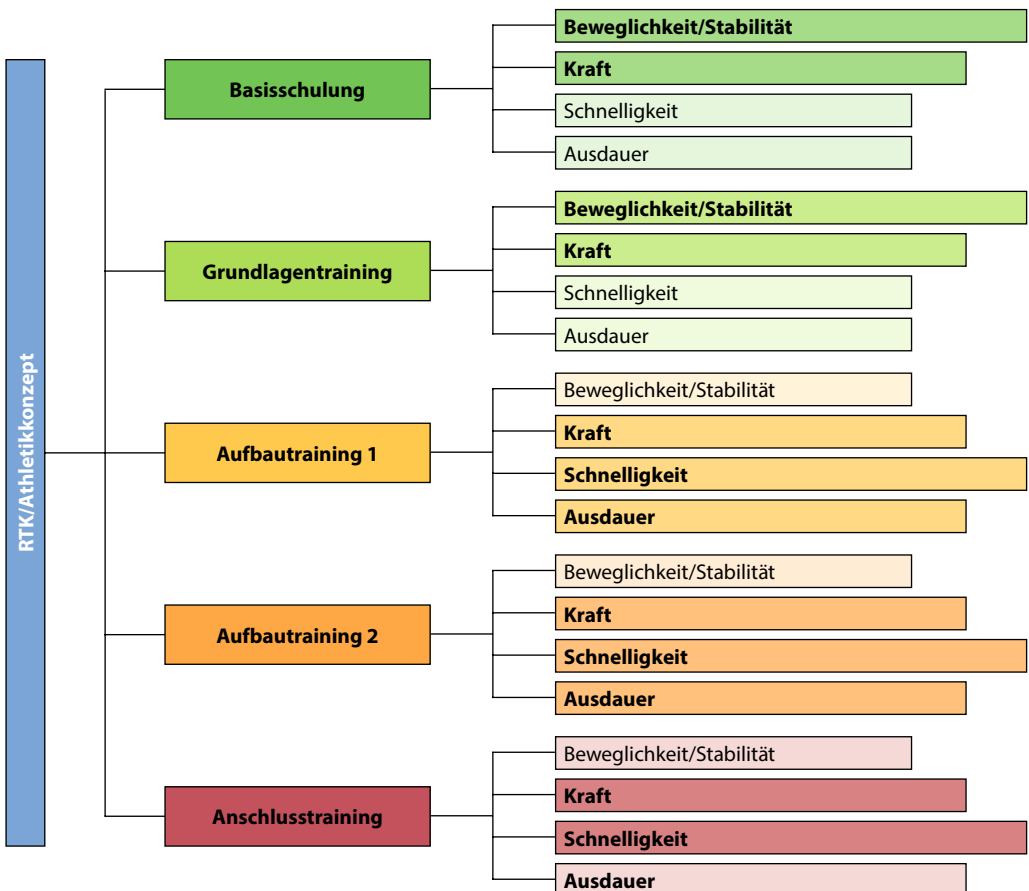
Trainingsinhalte zu allen Ausbildungsstufen sind in gängigen Handball-Fachzeitschriften gut beschrieben.

Einordnung des Athletiktrainings in die RTK

„Die athletischen Voraussetzungen – dieser Trend hat sich international durchgesetzt – bestimmen in zunehmendem Maß das Leistungsvermögen ...“ (Zawieja et al. 2013, S. 7). Martin Zawieja, ehemals deutscher Gewichtheber, Leiter einer Sportfördergruppe bei der Bundeswehr sowie von 2011 bis 2014 DHB-Athletiktrainer, entwickelte das Athletikkonzept des DHB vornehmlich mittels „Langhantelathletik“ weiter. Im Fokus stand die „Orientierung am sportartspezifischen Wettkampfprofil sowie eine kontinuierliche

Anwendung im Saisonverlauf“ (Zawieja et al. 2013, S. 7).

Die besondere Bedeutung des Athletiktrainings spiegelt sich in der RTK im Inhaltsbaustein „Motorik/Athletik“ wider. Da die RTK jedoch nicht den Anspruch eines vollumfänglichen Lehrwerks erhebt, sondern als Lehrplan lediglich den roten Faden der Nachwuchsausbildung abbildet, hatte sich der DHB zum Ziel gesetzt, ein Athletikkonzept zu erstellen, um diesen wichtigen Inhaltsbaustein zu konkretisieren (DHB 2009/2017). In der Trainerausbildung dominieren verständlicherweise die handballspezifischen Technik- und Taktikthemen, sodass der DHB dem Thema Athletiktraining für die Gesundheitserhaltung



■ Abb. 14.23 Inhalte und Schwerpunkte des DHB-Athletikkonzepts. (DHB, 2019)

und -förderung als auch für die langfristige Leistungsentwicklung eine separate und angemessene Thematisierung und Auseinandersetzung bemisst (■ Abb. 14.23). Die athletischen Fähigkeiten und Fertigkeiten als sogenannte „Zubringerleistungen“ zur komplexen Spielleistung stellen ab einem gewissen Leistungsniveau zudem einen kritisch-limitierenden Faktor für die Weiterentwicklung der individuellen Technik bei Nachwuchsathleten dar (DHB, 2019).

Der nachfolgende Athletik-Bundestrainer beim DHB, David Groeger, entwickelte mit dem DHB-Bundestrainer Bildung und Wissenschaft, Patrick Luig, das MAPS-Konzept zur Mobilisierung, Aktivierung, Potenzierung und Spezifizierung. MAPS vermittelt „athletische Inhalte zur Leistungssteigerung und/oder zur Verletzungsprävention zeit- und kosteneffizient“ (Groeger und Luig 2019, S. 42) vor jedem Training und Wettkampf beim Aufwärmen. MAPS als Baustein des DHB-Athletikkonzepts ist ein Aufwärmprogramm für ein Hallentraining mit System.

14.5 Volleyball

Til Kittel

„Volleyball ist wie Schach, nur mit Tempo 200.“ (Hans-Friedrich Voigt)

Zusammenfassung

Der Deutsche Volleyballverband (DVV) wurde 1955 gegründet. Im Moment sind etwas mehr als 380.000 Aktive in 17 Landesverbänden und 6200 Teams organisiert. Volleyball ist heute eine der weltweit verbreitetsten Sportarten (gemessen an der Zahl der Aktiven) und findet auch in Deutschland im Leistungs-, Breiten- und Schulsport umfassende Beachtung. Erfunden wurde Volleyball 1895 vom US-Amerikaner William G. Morgan am YMCA-College in Holyoke, Massachusetts (USA) unter dem Namen Mintonette, als Zeitvertreib für ältere



■ Abb. 14.24 Höchste kognitive und athletische Beanspruchungen im Leistungsvolleyball

Mitglieder. Die Zahl der Spieler war zunächst ebenso unbegrenzt wie die Anzahl der Ballkontakte. Von diesem Ausgangspunkt aus erfolgte eine Verbreitung und Versportlichung des Spiels über die ganze Welt.

Die Leistungsanforderungen im heutigen Volleyball sind, wie in allen Sportspielen, aufgrund ihrer Heterogenität und Komplexität nicht vollständig darstellbar. Die technisch-taktischen, athletischen und psychischen Anforderungen lassen sich *idealtypisch* modellieren, münden aber immer in einer individuell sehr spezifischen Spielleistungsfähigkeit. Auf hohem Niveau verlangt Volleyball eine Kurzzeit-Intervallbelastung von 4–7 s, in der unter hohem Zeit- und Präzisionsdruck aufgrund der regelwerkbedingten Ballkontaktdauer und in Kooperation mit anderen Spielern auf einem kleinen Raum (13,5 qm pro Spieler) agiert werden muss (■ Abb. 14.24). Zur Leistungsentwicklung und -steuerung im Volleyball bietet sich eine Ableitung der Trainingsempfehlungen an einem volleyballspezifischen Anforderungsprofil an, welches inzwischen aufgrund einer breiten Datengrundlage gut zu modellieren ist.

Neben der paraolympischen Variante Sitzvolleyball etabliert sich seit etwa 30 Jahren die Variante Beach-Volleyball als eigene Wettkampfdisziplin und ist seit den Olympischen Spielen 1996 mit einem eigenen Turnier vertreten. Beachvolleyball weist durch die reduzierte Spielerzahl (2:2), das geringfügig verkleinerte

Feld (8 × 16 m), verschiedene Regelunterschiede und den Sportboden Sand eine eigene Belastungs- und Beanspruchungsstruktur auf, die sich – zumindest in konditioneller Hinsicht – trotz ähnlicher Spielstruktur vom Hallenvolleyball unterscheidet.

Seit 2008 entwickelt sich daneben auch die Variante Snow Volleyball, seit 2015 wird eine Europäische Snow Volleyball Tour ausgespielt (► <https://www.snowvolleyball.com/>). Hier ist aus trainingswissenschaftlicher Sicht aber noch eine Forschungslücke zu konstatieren.

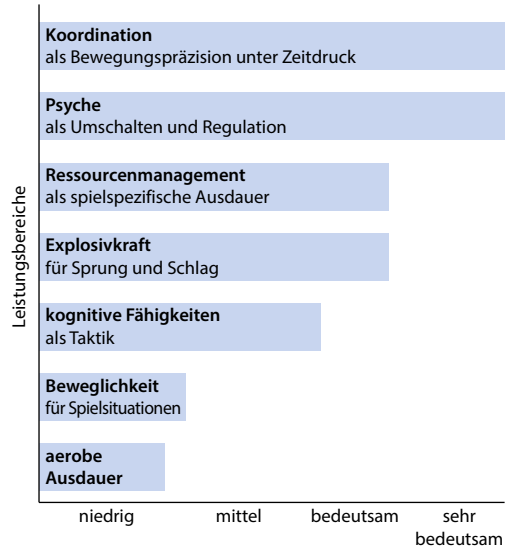
14.5.1 Leistungsstruktur

Aus dem „Zeitvertreib für Ältere“ ist in den gut 120 letzten Jahren ein athletisches, schnelles Sportspiel geworden – das Spiel wurde „versportlicht“ (Spitzer, 1987; Voigt et al., 2010; FIVB, 2022). Die Leistungsstruktur im Volleyball setzt sich aus verschiedenen Komponenten zusammen, die – ausgehend von dem „Ideal“ der Weltspitze – je nach Alter, Niveau und anderen Rahmenbedingungen variieren.

Volleyballspieler müssen aufgrund der hohen Ballgeschwindigkeiten auf einem relativ kleinen Spielfeld und den regelbedingten Rückschlagbedingungen schnell reagieren (dies setzt *hohe Wahrnehmungsleistungen* voraus). Dazu müssen ihnen verschiedenste sportliche Techniken stabil und präzise zur Verfügung stehen, die während des Kontakts nicht regulierbar sind (*Bewegungskoordination unter Zeitdruck*).

Um sich einen spielerischen Vorteil unter sehr standardisierten Bedingungen zu verschaffen (nur drei Ballberührungen erlaubt), werden auf kleinem Feld ausgeklügelte taktische Verhaltensweisen (*kognitive Fähigkeiten*) verlangt, um komplexe gruppentaktische Angriffs- und Abwehrmuster in hoher Geschwindigkeit zu realisieren.

Spieler mit großer Reichhöhe (*Genetik, Anthropometrie*) sind bevorteilt (die durchschnittliche Körperhöhe der männlichen



■ Abb. 14.25 Anforderungsprofil Volleyball. (nach Voigt et al., 2010, S. 24)

Olympiateilnehmer hat von 1968–2000 von 1,86 auf 2,00 m zugenommen).

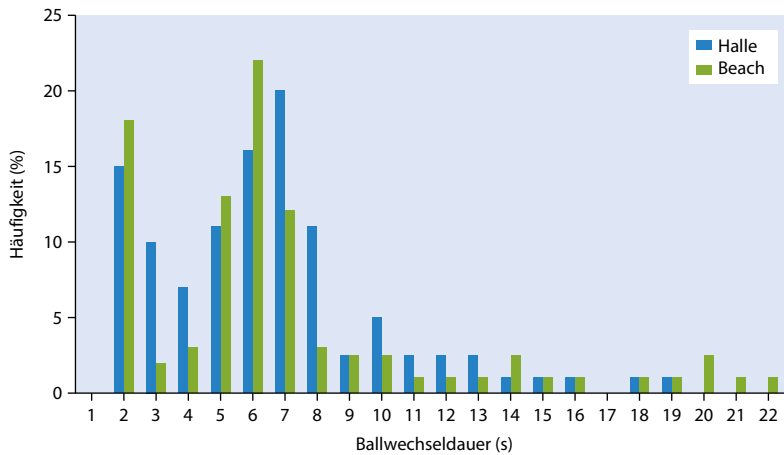
Etwa jeder siebte Ballkontakt wird im „Fehlertyp“ Volleyball nicht erfolgreich bewältigt (FIVB, 2022). Dieser Umstand verlangt besondere Eigenschaften der Spieler im Bereich der *Frustrationstoleranz/Psyche*.

Volleyball wird über eine lange Spielzeit mit vielen kurzen Wiederholungen gespielt (*alaktazid-anaerobe Energiebereitstellung*) bei vergleichsweise wenig Sprüngen, Schlägen und Läufen (dosierte *Explosiv- und Schnelkraft*) in einem Mannschaftsspiel, in dem jeder jede Situation bewältigen muss (*Universalismus und Spezialisierung*). Diese hohen, sich aus der Tätigkeitsanalyse ergebenden, vielschichtigen und veränderlichen Anforderungen des Spiels, grafisch dargestellt als Anforderungsprofil (■ Abb. 14.25), stellen zuvorderst hohe Anforderungen an die Informationsverarbeitung unter Zeitdruck (Voigt et al., 2010). Insgesamt kann von einem hohen Stellenwert einer dem Zeitdruck ausgelieferten Verwaltung von Leistungsvoraussetzungen gesprochen werden.

Tab. 14.11 Ausgewählte Strukturdaten im Volleyball der Männer national und international. (Picture of the Game, S. 74)

N	Indicator	Men	Women
1	Average rally duration (sec.)	5,54 (5,65)	6,9 (7,13)
2	Average rally duration without pseudo-rallies (sec.)	7,11 (7,10)	7,7 (8,31)
3	„Flying ball“ from total duration of all sets (%)	15,62 (14,39)	20,56 (19,36)
4	„Flying ball“ from total match time (%)	13,97 (13,78)	18,30 (17,57)
5	Portion of „pseudo-rallies“ (ace or service fault, about 1 sec.) (%)	25,63 (23,44)	11,97 (16,05)
6	Structure of rallies	Pseudo-rallies (%)	
		One attack rallies (%)	55,83 (44,62)
		More than one attack rallies (%)	32,20 (39,33)
7	Average number off ball contacts during one rally (without pseudo-rallies)	6,76 (6,81)	7,21 (7,61)
8	Attack-defence balance	2,12 (1,96)	1,84 (1,72)
9	Attack-defence balance without pseudo-rallies	1,84 (1,69)	1,84 (1,72)
10	Portion of rallies won on own service (%)	32,39 (34,45)	35,47 (37,21)
11	Portion of rallies won on own service without pseudo-rallies (%)	35,47 (37,66)	36,38 (38,23)
12	Portion of aces after jump service (%)	7,09 (6,37)	9,76 (6,26)
13	Net crossings	1,92 (2,05)	2,26 (2,26)
14	Match tension in final VNL tournament (%)	50,63 (60,5)	63,75 (53,0)
15	Match tension in all VNL matches (%)	52,93 (60,27)	50,43 (51,32)
16	Ball touches number per second without pseudo-rallies	0,95 (0,96)	0,94 (0,92)
17	Average number of ball contacts within one rally (without pseudo-rallies)		6,76 (6,81)
18	Average duration of interval between rallies (without taking into consideration TA, substitutions and challenges), sec.	16,01	14,38

In Klammern sind jeweils die Werte der zurückliegenden Erhebung aus 2019 aufgeführt.



■ **Abb. 14.26** Häufigkeit und Dauer von Ballwechseln im internationalen Spitzenvolleyball um die Jahrtausendwende. (Voigt et al., 2010, S. 21)

14.5.2 Belastungs- und Beanspruchungsprofil

Als Kurzzeit-Intervall-Spiel beträgt die absolute Spieldauer (Herren, Spitzenbereich) zwischen 64 und 131 min, der Anteil der Flying-Ball-Zeit ist inzwischen auf 15,62 % gesunken, in der Regel ist ein Ballwechsel nach sechs Ballberührungen und knapp zwei Netzüberquerungen beendet (Daten für die internationale Spitze der Männer, FIVB 2022; ■ Tab. 14.11).

Demzufolge ist ein Spiel im Volleyball körperlich gekennzeichnet durch eine azyklische Kurzzeit-Intervallbelastung (im Durchschnitt dauert ein Ballwechsel auf internationalem Niveau bei den Herren 5,54 s, bei den Damen 6,9 s).

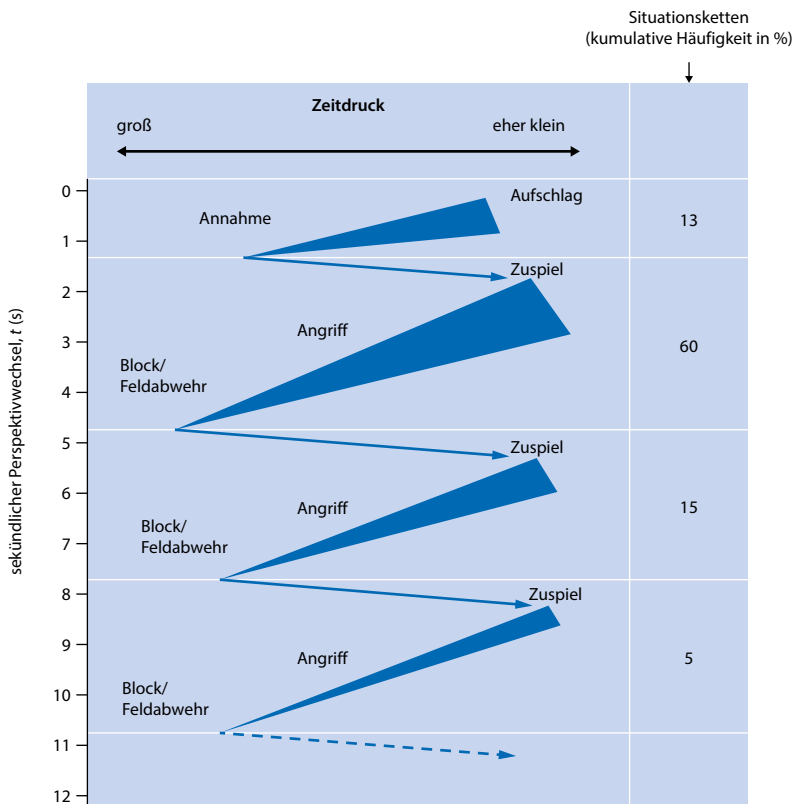
Wegen der vielen Unterbrechungen, die sich aus Pausen zwischen Aufschlägen, längeren technischen und taktischen Auszeiten, Satzpausen und neuerdings auch Video-Challenges zusammensetzen, bestehen die Ballwechsel nur aus kurzen Phasen der Aktivierung (■ Abb. 14.26).

Aus der prozentualen Verteilung von Ballwechseldauern über ihre zeitliche Länge ergibt sich, dass Ballwechsel von über 15 s praktisch nicht vorkommen. Die meisten

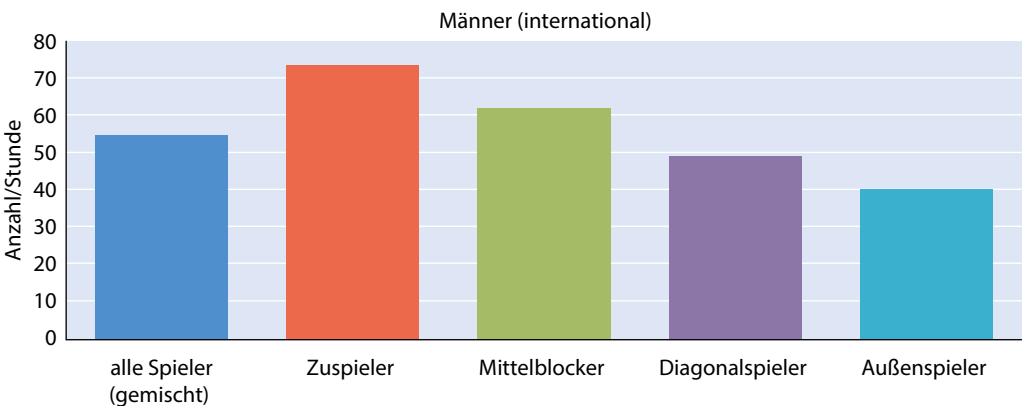
Fehler entstehen bei eigenem Aufschlag (< 2 s), der Annahme des gegnerischen Aufschlages (2–3 s) und im Bereich des Angriffsabschlusses (5–7 s). Die Blutlaktatwerte liegen während eines Spiels bei den Männern zwischen 2–4 mmol/l (Steinhöfer, 2008).

Die ballungebundenen und ballgebundenen Aktionen in einem Ballwechsel variieren von Position zu Position und je nach Niveau. Innerhalb eines „typischen“ Ballwechsels (internationales Niveau, Herren) legen Spieler 1,2–12,0 Schritte zurück und springen 1,2-mal (nur die Angreifer, Voigt 2003). Dies erfolgt pro Satz 35–50-mal. Die ballgebundene Aktionsdichte liegt bei 1,2 Ballaktionen pro Minute, also etwa 80 ballgebundene Aktionen pro Stunde Spielzeit (Voigt 2000b).

Innerhalb eines Ballwechsels lösen sich im Volleyball typischerweise sekundlich Situationen mit weniger und mehr Zeitdruck ab – daraus resultieren für das Spiel typische Fehlerquoten, die in Situationen mit Zeitdruck deutlich höher liegen (■ Abb. 14.27). Durch die regelbedingten Einschränkungen (Volley-Kontakte, maximal drei Ballberührungen) entsteht eine typische Handlungskettenstruktur, die dem Spiel eine typische und recht standardisierte Abfolge von Spielsituationen gibt (■ Abb. 14.27).



■ **Abb. 14.27** Zeitdruck und -struktur im Volleyball und Häufigkeitsverteilung der Spielsituationen im Volleyball. (mod. nach Voigt, 2003, S. 31)



■ **Abb. 14.28** Durchschnittliche Sprunghandlungen der Spielertypen pro Stunde Spielzeit. (mod. nach Czimek, 2012, S. 30)



■ **Abb. 14.29** Spielpositionen zweier Mannschaften während eines Ballwechsels

Die genannten Aspekte verdeutlichen in der Summe das für Volleyball charakteristische Ungleichgewicht zwischen Offensive und Defensive zugunsten der Offensive. Daran haben zahlreiche Regeländerungen der letzten Jahrzehnte strukturell nichts geändert (Voigt 2000a; FIVB, 2022).

Die Laufstrecken während eines Wettspiels liegen – positionsspezifisch variierend – in einem Vier-Satz-Spiel zwischen 550 und 1600 Metern und spielen damit in der Betrachtung möglicher leistungslimitierender Belastungsfaktoren keine relevante Rolle (Mroczek et al., 2013).

Im Gegensatz dazu stellen die Sprunghandlungen einen leistungsbestimmenden Faktor dar (Czimek, 2014). Auf internationaler Ebene führen Volleyballer im Schnitt 55 Sprünge pro Stunde aus (mit großen Unterschieden, je nach Spielposition; ■ Abb. 14.28; Czimek, 2012; Mroczek et al., 2013).

■ Anforderungen an die Spielpositionen

Auch wenn Volleyball von der Grundidee des Regelwerks (Rotation bei Gewinn des Aufschlagsrechts, Aufstellungsregeln) Universalismus fordert, wird versucht, aus Gründen der Leistungsoptimierung Spezialisten auszubilden und einzusetzen (Selinger und Ackermann-Blount 1987). Aus diesen widersprüchlichen Anforderungen hat sich ein „spezialisierter Universalismus“ im Volleyball ausgebildet (Voigt & Jendrusch, 2013). So hat zum Beispiel jeder Spieler im Vorder-

und Hinterfeld seine feste Position, die er – unter Berücksichtigung der Aufstellungsregeln – nach dem Aufschlag für die aktuelle Spielsituation einnimmt. Auf dem Spielfeld ergeben sich daraus üblicherweise folgende Positionen und Funktionen (Sheppard et al., 2009; ■ Abb. 14.29):

- *Zuspieler* übernehmen in der Regel nach der Annahme den zweiten Ballkontakt im Spielaufbau und spielen den Ball weiter zum Angreifer. Darüber hinaus inszenieren sie den Angriffsaufbau aus der Annahme und müssen entscheiden, welchen Angreifer sie taktisch klug einsetzen. Die Spielposition ist sowohl im Vorder- als auch im Hinterfeld meist die rechte Spielfeldseite.
- *Der Hauptangreifer* oder auch Diagonalspieler steht in der Grundrotation diagonal zum Zuspieler und hat sich in den letzten 40 Jahren vom Hilfszuspieler und Universalspieler zum Hauptangreifer entwickelt. Er wird in der Regel aus der Annahme herausgelöst, damit die Gegner ihn nicht durch einen taktischen Aufschlag im Angriff binden können, und greift über die rechte Feldhälfte an. Er ist ebenfalls Hauptangreifer aus dem Hinterfeld, da er – gerade, wenn der eigene Zuspieler Vorderspieler ist – den fehlenden Netzanreifer ersetzen soll.
- *Mittelangreifer* oder *-blocker* spielen auf der mittleren Netzposition als Schnellangreifer. Es gilt, den gegnerischen Blocker

Exkurs: Talentdiagnostik

Die umfassendste Testbatterie im deutschen Volleyball führt wohl der Deutsche Volleyball-Verband (DVV) im Rahmen der Sichtung der Jugendnationalmannschaft durch. Diese Tests (hier eingesetzt für die Talentsichtung und -prognose) sind kürzlich systematisch evaluiert worden (Diekmann et al., 2018).

Bei der Talentsichtung des DVV werden folgende Merkmale erhoben:

- Alter
- Körpergröße
- Körpergröße der Mutter
- Körpergröße des Vaters
- Körpergewicht
- Rohrer-Index
- Armspannweite

- Reichhöhe
- Sprint (10, 20, 30 m)
- Japan-Test (ein Schnelligkeitstest mit Richtungsänderungen)
- Jump-and-Reach -Sprunghöhe
- Jump-and-Reach -Sprungreichhöhe
- Standweitsprung
- Counter Movement Jump

Hinsichtlich einer prognostischen Aussage für die spätere Leistungsentwicklung konnten hierbei die stärksten Effekte für die Merkmale *Reichhöhe* (männlich) und *Sprungreichhöhe* (weiblich) nachgewiesen werden – insgesamt bleibt aber noch Verbesserungsbedarf bei der Testauswahl, -durchführung und -dokumentation zu konstatieren (Diekmann et al., 2018).

in der Mitte des Netzes zu binden. Bei gegnerischem Angriff haben sie die Aufgabe, durch Antizipation des gegnerischen Angriffsaufbaus möglichst einen Doubleblock mit einem Mitspieler zu bilden, um die Verteidigungschancen der eigenen Defensive zu erhöhen bzw. um direkt einen Punkt mit dem Block zu erzielen.

- *Annehmende Außenangreifer* übernehmen in der Regel auf der linken Netzseite im Spielsystem die Hauptfunktionen Annahmespieler (zusammen mit dem Libero) und als Angreifer für Pässe im 2. Tempo.
- Der *Libero* ist ein Spezialist, der nur im Hinterfeld für einen anderen Spieler eingewechselt werden darf und der dort Hauptaufgaben in Annahme, Feldzuspiel und Verteidigung übernimmt.

In der trainingsbegleitenden Leistungsdiagnostik werden im Volleyball vermehrt folgende Tests angewandt:

Im Bereich der Schnelligkeit wird in der Regel die azyklische Bewegungsschnelligkeit getestet, klassischerweise mit einem Zonenlauf im Volleyballfeld „9-3-6-3-9“ oder einem Sternlauf (Steinhöfer, 2008; Czimek und DVV 2017). Auch die Schlaggeschwindigkeit ist wegen der geringen zu überwindenden Last eher als Schnelligkeitsleistung zu charakterisieren (Tidow & Wiemann, 1993; Tidow, 2006) und wird oftmals getestet (Palao & Valades, 2009).

Allgemeine Ausdauer tests bieten sich wegen der untergeordneten Rolle der aeroben Ausdauer für die Leistung im Volleyball nicht an. Aus diesem Grund haben sich seit den 1980er-Jahren Intervalltests etabliert, die die volleyballspezifische Ausdauer durch eine spezifische Belastungsgestaltung abprüfen sollen (Voigt & de Marees, 1988).

Im Bereich der Kraft wird in der Regel versucht, nicht nur die allgemeinen Leistungsvoraussetzungen zu testen, sondern auch die im Volleyball spezifische Ausprägung als Sprungkraft. Hier erfolgt die Diagnostik oft als volleyballspezifischer Sprung

14.5.3 Leistungsdiagnostik

Die Leistungsdiagnostik im Volleyball ist Gegenstand beständiger Diskussion, da sich die komplexe Spielleistung in einer überschaubaren Anzahl sportmotorischer Tests schwer ökonomisch abbilden lässt.

(„Jump-and-Reach“) oder in Form des Countermovement Jumps (Voigt & Vetter, 2003; Menzel et al., 2010).

14.5.4 Trainingssteuerung athletischer Komponenten

Inzwischen ist unstrittig, dass ab einem bestimmten Zeitpunkt reines Volleyballtraining die athletischen Voraussetzungen im Volleyball nicht mehr zu verbessern vermag (Steinhöfer, 2008; Trajkovic et al., 2012).

■ **Schnelligkeit**

Im Volleyball wird Schnelligkeit überwiegend in Zusammenhang mit Richtungswechseln, für Starts in alle Richtungen, für Sprünge und Armrück- und Armvorschwünge und in Form von Auswahlreaktionen und -aktionen verlangt. Für die langfristige Leistungsentwicklung bedeutet dies, dass das Training der Reaktionsschnelligkeit (eingebunden in typische Spielkonstellationen) und der Bewegungsschnelligkeit (in der Regel komplex und azyklisch) eine bedeutende Rolle im Volleyball spielt und dementsprechend berücksichtigt werden muss. Die im Training notwendige Intensität zur Verbesserung der Schnelligkeitsleistungen ist oft besser ohne Ball trainierbar.

■ **Ausdauer**

Die aerobe Ausdauer spielt im Volleyball eine nur geringe Rolle (verbessert und optimiert aber die Regenerationsdauer und -qualität, was besonders im Leistungssport bei hohen Trainingsumfängen relevant sein kann) und wird manchmal auch als das „Stiefkind“ der konditionellen Teilbereiche im Volleyball bezeichnet (Voigt et al., 2010). Für jüngere Spieler wird 1–2-mal 5–10 min Laufen pro Woche und ab dem späten Jugendalter wird die Integration in ballgebundene Übungsformen empfohlen.

Die spielspezifische Ausdauer spielt die weitaus bedeutendere Rolle im Volleyball. Die Strukturdaten beschreiben Volleyball energetisch als einen alaktaziden Kurzzeit-

intervallsport. Die besondere Anforderung für die Spieler ergibt sich aus der Notwendigkeit der schnellen Restitution der Energiespeicher in den Ballwechsellagen, die im Training durch eine Gamelike-Belastung (oder über Spielniveau) stabilisiert und verbessert werden kann (Voigt, 2003).

■ **Kraft**

Als Leistungsvoraussetzung, aber auch zur Gewährleistung der körperlichen Gesundheit im Sinne einer Belastungstoleranz auch bei höheren Trainingsumfängen und -intensitäten, spielt Kraft unter den konditionellen Teilbereichen eine herausragende Rolle im langfristigen Trainingsprozess der Schnellekraftsportart Volleyball (Kramer et al., 2017).

Volleyball erfordert eine kontinuierliche Stabilisierung des Rumpfes als Widerlager für schnellkräftige Arm- und Beinbewegungen und moderate Kräftigung des Schultergürtels zur Stabilisierung des Systems wegen der Vielzahl der Schläge.

Vor allem aber wird die Ausprägung der Schnellkraft als Sprungkraft in der Streckerkette angestrebt, um hohe Sprunghöhen realisieren zu können. Als Zielwert für männliche Volleyballspieler wird zum Beispiel in der tiefen Kniebeuge ein Maximalkraftwert von mehr als dem 1,5-fachen Körpergewicht angegeben, beim Kreuzheben mehr als das einfache Körpergewicht und beim Anreißen ein Wert von mehr als dem 0,6-fachen Körpergewicht (Voigt & Jendrusch, 2013).

Um den unterschiedlichen Adaptationszeiten verschiedener Gewebearten Rechnung zu tragen, wird ein frühzeitiges und kontinuierliches Knorpeltraining (Mobilisation) begleitend zum Krafttraining empfohlen.

■ **Beweglichkeit**

Eine speziell ausgeprägte Beweglichkeit wird im Volleyball nicht benötigt. Eine Ausnahme kann das Schultergelenk bilden. Hier kann mangelnde Beweglichkeit die Schlaggeschwindigkeit und die Schlagtechnik beeinflussen. Da kann ein auf die Defizite abgestimmtes Beweglichkeitstraining Abhilfe schaffen.

■ **Tab. 14.12** Spielsituationen im Volleyball. (mod.nach Kittel et al., 2016, S. 88)

Situations- klassen- gruppe	Situations- klasse (Abk.)	Situationsklasse (Erläuterung)
A	1	Aufschlag als Sprungaufschlag mit Side-/Topspin
	2	Aufschlag als Sprungaufschlag mit Flattereffekt
	3	Aufschlag als Sprungaufschlag aus dem Handgelenk
B	4	Aufschlag als Flatteraufschlag mit langer Flugzeit
	5	Aufschlag als taktischer Aufschlag mit kurzer Flugzeit
C	6	Annahme von Sprungaufschlägen vor dem Körper
	7	Annahme von Sprungaufschlägen neben dem Körper
	8	Annahme von Flatteraufschlägen vor dem Körper
	9	Annahme von Flatteraufschlägen neben dem Körper
	10	Annahme von taktischen Aufschlägen vor dem Körper
	11	Annahme von taktischen Aufschlägen neben dem Körper
D	12	Zuspiel im Sprung bei gutem ersten Pass aus der Annahme- oder „Dankeball“-Situation
	13	Zuspiel im Stand oder Sprung nach Erlaufen bei ungenauem ersten Pass aus der Annahme oder „Dankeball“-Situation
	14	Zuspiel im Sprung bei gutem ersten Pass nach Block
	15	Zuspiel im Stand oder Sprung nach Erlaufen bei ungenauem ersten Pass nach Block
	16	Zuspiel im Sprung bei gutem ersten Pass nach Feldabwehr
	17	Zuspiel im Stand oder Sprung nach Erlaufen bei ungenauem ersten Pass nach Feldabwehr
E	18	Zuspiel im Stand oder Fallen nach Erlaufen bei schlechtem ersten Pass aus der Annahme- oder „Dankeball“-Situation
	19	Zuspiel im Stand oder Fallen nach Erlaufen bei schlechtem ersten Pass nach Block
	20	Zuspiel im Stand oder Fallen nach Erlaufen bei schlechtem ersten Pass nach Feldabwehr
F	21	Angriff als Schnellangriff nach Befreiung von Annahmefunktionen
	22	Angriff als Schnellangriff nach Block
	23	Angriff als Schnellangriff nach „Dankeball“
G	24	Angriff als Kombinationsangriff nach Befreiung von Annahmefunktionen
	25	Angriff als Kombinationsangriff nach Annahme
	26	Angriff als Kombinationsangriff nach Block
	27	Angriff als Kombinationsangriff nach Feldabwehr
	28	Angriff als Kombinationsangriff nach „Dankeball“
H	29	Angriff als Außenangriff nach Annahme
	30	Angriff als Außenangriff nach Block
	31	Angriff als Außenangriff nach Feldabwehr
	32	Angriff als Außenangriff nach „Dankeball“
	33	Angriff als Hinterfeldangriff nach Befreiung von Annahmefunktionen
	34	Angriff als Hinterfeldangriff nach Annahme
	35	Angriff als Hinterfeldangriff nach Feldabwehr
	36	Angriff als Hinterfeldangriff nach „Dankeball“

■ Tab. 14.12 (Fortsetzung)

Situations- klassen- gruppe	Situations- klasse (Abk.)	Situationsklasse (Erläuterung)
I	37	Blockieren von Schnellangriffen nach gutem ersten Pass durch Mitspringen
J	38	Blockieren von Schnellangriffen nach gutem ersten Pass durch Nachspringen
	39	Blockieren von Schnellangriffen nach ungenauem ersten Pass
K	40	Blockieren von Kombinationsangriffen nach gutem ersten Pass
	41	Blockieren von Kombinationsangriffen nach ungenauem ersten Pass
L	42	Blockieren von Außenangriffen als Mittelblockspieler nach gutem ersten Pass
	43	Blockieren von Außenangriffen als Mittelblockspieler nach ungenauem ersten Pass
	44	Blockieren von Außenangriffen als Mittelblockspieler nach schlechtem ersten Pass
M	45	Blockieren von Außenangriffen als Außenblockspieler
	46	Blockieren von Hinterfeldangriffen als Mittelblockspieler nach gutem ersten Pass
	47	Blockieren von Hinterfeldangriffen als Mittelblockspieler nach ungenauem ersten Pass
	48	Blockieren von Hinterfeldangriffen als Mittelblockspieler nach schlechtem ersten Pass
	49	Blockieren von Hinterfeldangriffen als Außenblockspieler
N	50	Feldabwehr von auf den Körper oberhalb der Gürtellinie geschlagenen Bällen
	51	Feldabwehr von auf den Körper unterhalb der Gürtellinie geschlagenen Bällen
	52	Feldabwehr von neben den Körper geschlagenen Bällen
	53	Feldabwehr von vor den Körper geschlagenen Bällen
O	54	Feldabwehr von Blockabprallern des gegnerischen Angriffs durch Erlaufen
	55	Feldabwehr von Blockabprallern des gegnerischen Angriffs durch Erhechten
	56	Feldabwehr von über oder neben den Block gelegten Bällen durch Erlaufen
	57	Feldabwehr von über oder neben den Block gelegten Bällen durch Erhechten
P	58	Sicherung als Nahsicherung bei Befreiung von Angriffsfunktionen
	59	Sicherung als Nahsicherung nach Zuspiel
	60	Sicherung als Fernsicherung bei Befreiung von Angriffsfunktionen
	61	Sicherung als Fernsicherung nach Zuspiel

14.5.5 Ausgewählte Trainingsbeispiele

Im Kanon der Sportspiele ist Volleyball das „Standard-Situation-Spiel“. Trotz der immer vorhandenen Variationen lassen sich die wesentlichen Spielbestandteile in relativ wenigen Situationen beziehungsweise Situationsklassen zusammenfassen (■ Tab. 14.12). Über 60 % aller Spielsituationen finden

beispielsweise in der Handlungskette „Annahme-Zuspiel-Angriff“ statt (auch Komplex 1 oder kurz „K1“, in ■ Tab. 14.12 blau markiert, vgl. auch ■ Abb. 14.28)

Die Kombination von regelbedingt sehr kurzen Ballkontaktzeiten und hohen Ballfluggeschwindigkeiten verlangt von den Spielern eine sehr hohe Bewegungspräzision, die sich nur durch viele Wiederholungen in den relativ wenigen Standardsituationen auf

Tab. 14.13 Trainingsmethoden und Gewichtung im Balltraining für Volleyballspieler

Name	Belastungs - dauer	Intensität	Belastungs - pause	Trainingsziel	Bedeutung im Training
Wiederholungsmethode	ca. 4–5 s	maximal/ supramaximal	ca. 1 min	Schnelligkeit	mittel
„spielnahe“ Intervallmethode	ca. 5–10 s	submaximal	ca. 10–20 s	spielspezifische Ausdauer = Energieflussrate	sehr hoch
Dauermethode	ca. 30–50 min	mittel	keine	aerobe Ausdauer	niedrig

und über Spielniveau entwickeln lässt. Aus diesem Grund verlangt Volleyballtraining viele Wiederholungen von Standardsituationen in strukturierten Konstellationen und spielnahen Ballfluggeschwindigkeiten und -dynamiken (Voigt, 2003).

Wie bereits dargestellt, findet im Volleyball ein beständiger Wechsel zwischen Spielsituationen, in denen hoher Zeitdruck für die beteiligten Spieler herrscht (in [Tab. 14.12](#) rot), und Spielsituationen, in denen der Zeitdruck relativ gering ist (in [Tab. 14.12](#) grau), statt. Die Übersicht der im Spiel zu bewältigenden Situationen stellt eine gute Hilfe zur Auswahl von Trainingsinhalten dar:

- Zum einen sollten, entsprechend der Häufigkeit des Vorkommens im Spiel, die K1-Situationen (blau) häufiger trainiert werden als die sonstigen Spielsituationen (obwohl sie numerisch nur ein Drittel der gesamten Spielsituationen ausmachen). Zum anderen sollte berücksichtigt werden, dass Spielsituationen mit hohem Zeitdruck (rot) auf jedem Spielniveau erfolgsärmer sein werden als Spielsituationen mit wenig Zeitdruck (grün). Auch die spielnahe Organisation in Trainingsprozessen kann unter Umständen für diese Situationen schwieriger werden.

- Darüber hinaus bietet es sich an, typische Handlungsketten des Spiels in Übungssituationen auch in dieser Reihenfolge einzufordern (vgl. [Abb. 14.28](#)), „Handlungskettentraining“.
- Die ballgebundenen Inhalte sind dabei überwiegend als „volleyballspezifische“ Intervallmethode zu organisieren (also Gamelike, orientiert an den Ballwechselzeiten und -aktionen sowie Pausen zwischen den Ballwechseln unter Berücksichtigung des Prinzips des überschwelligen Belastungsreizes; Voigt, 2003; Steinhöfer, 2008).

Bezogen auf die Gewichtung der Trainingsmethoden im Balltraining werden dementsprechend die in [Tab. 14.13](#) gelisteten Empfehlungen gegeben.

14.5.6 Beach-Volleyball: Eine andere Sportart?!

Beach-Volleyball basiert auf den Regeln des Hallenspiels, unterscheidet sich aber in folgenden Punkten von diesem:

- Das Spiel findet auf Sand statt.
- Das Feld ist gegenüber dem Hallenspiel (9×18 m) geringfügig verkleinert (8×16 m).

- Es werden zwei Gewinnsätze bis 21 (zwei Punkte Vorsprung) gespielt, ein möglicher dritter Satz geht bis 15.
- Es spielen jeweils nur zwei Spieler gegeneinander.
- Coaching ist verboten.
- Die Anzahl der Auszeiten ist eingeschränkter als in der Hallenvariante.
- Bestimmte Techniken aus dem Hallenspiel sind verboten beziehungsweise in ihrer Verwendung deutlich eingeschränkt (z. B. das obere Zuspiel), um trotz der geringen Spieleranzahl einen Spielfluss zu erreichen.
- Die Zeitstruktur des Beach-Volleyballs ist allerdings mit der des Hallenspiels nahezu identisch.

Zudem weisen viele Techniken – abgesehen von den veränderten Gleichgewichtsanforderungen im Sand und einigen regelbedingten Unterschieden – sehr große Ähnlichkeiten auf. Der DVV möchte, auch aus diesen Gründen, die „kombinierte Ausbildung“ seiner Nachwuchstalente in beiden Sportarten forcieren (Czimek & DVV, 2017).

Da beim Beach-Volleyball aber nur vier Spieler beteiligt sind, legen Spieler in einem Ballwechsel dreimal längere Laufwege zurück, springen 50 % mehr und Schlagen dreimal häufiger als Hallenspieler (Voigt, 2003). Dies führt zu höheren Laktatkonzentrationen als im Hallensport, teilweise wurden bei internationalen Wettkämpfen 9–11 mmol/l Blut festgestellt (Voigt, 2003). Zusätzlich sorgt der Sportboden Sand für eine eher konzentrische Kraftanforderung für die sich bewegenden und springenden Spieler. Auch für die Psyche bringt die Sportart eigene Implikationen mit sich, zum einen durch die geringe Mannschaftsgröße, zum anderen durch die nicht vorhandenen Wechselmöglichkeiten und das Coaching-Verbot.

Praxistipp: Zusammenfassende Empfehlungen zur Trainingssteuerung im Volleyball

- Ballkontrolle im Volleyball entwickelt sich durch sehr viele Wiederholungen in spielgleicher oder -ähnlicher Dynamik von Standardsituationen und Handlungsketten.
- Die dominante Methode im Balltraining sollte eine für Volleyball spiel-spezifische Intervallmethode sein.
- Die Auswahl der Trainingsinhalte sollte sich in der Regel an der Häufigkeit des Vorkommens und ihrer Bedeutung im Spiel orientieren (K1-Dominanz).
- Das große Ungleichgewicht zwischen Offensive und Defensive und die daraus resultierenden Fehlerquoten müssen sich einem strukturnahen Training wiederfinden.
- Als Leistungsvoraussetzungen sind ein tägliches Stabilisationstraining und ein kontinuierliches Schnelligkeits- und Krafttraining zu empfehlen.

Literatur

- Abdelkrim, B. N., El Fazaa, S., & El Ati, J. (2006). Time-motion analysis and physiological data of elite under-19 Basketball players during competition. *British Journal of Sports Medicine*, 41(2), 69–75. <https://doi.org/10.1136/bjism.2006.032318>.
- Abdelkrim, B. N., Castagna, C., El Fazaa, S., Tabka, Z., & El Ati, J. (2009). Blood metabolites during basketball competitions. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 23(3), 765–773. <https://doi.org/10.1519/jsc.0b013e3181a2d8fc>.
- Abdelkrim, B. N., Castagna, C., Jabri, I., et al. (2010). Activity profile and physiological requirements of junior elite basketball players in relation to aerobic-anaerobic fitness. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 24(9), 2330–2342. <https://doi.org/10.1519/jsc.0b013e3181e381c1>.
- Anderson, C., & Sally, D. (2014). *The numbers game. Why everything you know about football is wrong*. Penguin Books.

- Arnason, A., Sigurdsson, S. B., Gudmundsson, A., Holme, I., Engebretsen, L., & Bahr, R. (2004). Physical fitness, injuries, and team performance in soccer. *Medicine and Science in Sports and Exercise*, 36(2), 278–285. <https://doi.org/10.1249/01.mss.0000113478.92945.ca>.
- Bangsbo, J. (1994). Energy demands in competitive soccer. *Journal of Sports Sciences*, 12, 5–12.
- Baum, K. (2012). Schnelligkeit ist mehr als Sprinten. *Handballtraining*, 34(7), 15–17.
- Beppler, J., & Hammerschmidt, T. (2016). Test und Training, Teil 1. *Handballtraining*, 38(7), 15–26.
- Bergmann, F., Meier, C., & Braksiek, M. (2022). Involvement and performance of U9 soccer players in 7v7 and 5v5 matches during competition. *German Journal of Exercise and Sport Research*, 52(1), 125–134. <https://doi.org/10.1007/s12662-021-00752-4>.
- Bernett, H. (1996). Die Metamorphose des Handballspiels. *Sozial- und Zeitgeschichte des Sports*, 10(1), 7–26.
- van den Boom, D., Uhrmeister, J., & Hanakam, F. (2018). Optimierung der Saison Vorbereitung im Handball. *Leistungssport*, 48(1), 45–49.
- Bornemann, R., & Zein, B. (1983). *Tennis-Training*. Czwalina.
- Bösing, L., Bauer, C., Remmert, H., & Lau, A. (2019). *Handbuch Basketball. Technik – Taktik – Training. Das offizielle Lehrbuch des DBB* (2. Aufl.). Meyer & Meyer.
- Boyle, M. (2011). *Functional Training. Das Erfolgsprogramm der Spitzensportler*. riva.
- Bradley, P. S., & Ade, J. D. (2018). Are current physical match performance metrics in elite soccer fit for purpose or is the adoption of an integrated approach needed? *International Journal of Sports Physiology and Performance*, 13(5), 656–664. <https://doi.org/10.1123/ijspp.2017-0433>.
- Bradley, P. S., Di Mascio, M., Peart, D., Olsen, P., & Sheldon, B. (2010). High-intensity activity profiles of elite soccer players at different performance levels. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 24(9), 2343–2351. <https://doi.org/10.1519/jsc.0b013e3181aeb1b3>.
- Brittenham, G. (1996). *Complete conditioning for basketball*. Human Kinetics.
- Brown, L. E., & Ferrigno, V. A. (Hrsg.). (2015). *Training for speed, agility and quickness* (3. Aufl.). Human Kinetics.
- Bruckmann, K. & Recktenwald, H.-D. (2010) *Schulbuch Sport*. Meyer & Meyer.
- Buchheit, M. (2008). The 30-15 intermittent fitness test. Accuracy for individualizing interval training of young intermittent sport players. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 22(2), 365–374. <https://doi.org/10.1519/jsc.0b013e3181635b2e>.
- Buchheit, M., Lepretre, P. M., Behaegel, A. L., Millet, G. P., Cuvelier, G., & Ahmaidi, S. (2009). Cardiorespiratory responses during running and sport-specific exercises in handball players. *Journal of Science and Medicine in Sport*, 12(3), 399–405. <https://doi.org/10.1016/j.jsams.2007.11.007>.
- Bundesamt für Sport (2015). *Manual Leistungsdiagnostik*. Hochschule für Sport Magglingen.
- Buschmann, J., Otto, A., & Krüger, K. (2013). *Torgeheimnisse im modernen Fußball*. Meyer & Meyer.
- Cabarkapa, D., Krsman, D., Cabarkapa, D. V., Philipp, N. M., & Fry, A. C. (2023). Physical and performance characteristics of 3×3 professional male basketball players. *Sports*, 11(1), 17. <https://doi.org/10.3390/sports11010017>.
- Carling, C. (2010). Analysis of physical activity profiles when running with the ball in a professional soccer team. *Journal of Sports Sciences*, 28(3), 319–326. <https://doi.org/10.1080/02640410903473851>.
- Castagna, C., Impellizzeri, F. M., Chaouachi, A., Abdelkrim, B. N., & Manzi, V. (2011). Physiological responses to ball-drills in regional level male basketball players. *Journal of Sports Sciences*, 29(12), 1329–1336. <https://doi.org/10.1080/02640414.2011.597418>.
- Castellano, J., Blanco-Villaseñor, A., & Alvarez, D. (2011). Contextual variables and time-motion analysis in soccer. *International Journal of Sports Medicine*, 32(6), 415–421. <https://doi.org/10.1055/s-0031-1271771>.
- Chamari, K., Moussa-Chamari, I., Boussaïdi, L., Hachana, Y., Kaouech, F., & Wisløff, U. (2005). Appropriate interpretation of aerobic capacity. Allometric scaling in adult and young soccer players. *British Journal of Sports Medicine*, 39(2), 97–101. <https://doi.org/10.1136/bjism.2003.010215>.
- Chelly, M. S., Hermassi, S., & Shephard, R. J. (2010). Relationships between power and strength of the upper and lower limb muscles and throwing velocity in male handball players. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 24, 1480–1487. <https://doi.org/10.1519/jsc.0b013e3181d32fbf>.
- Chmura, P., Andrzejewski, M., Konefał, M., Mroczek, D., Rokita, A., & Chmura, J. (2017). Analysis of motor activities of professional soccer players during the 2014 world cup in Brazil. *Journal of Human Kinetics*, 56(1), 187–195.
- Chmura, P., Konefał, M., Chmura, J., Kowalczyk, E., Zając, T., Rokita, A., & Andrzejewski, M. (2018). Match outcome and running performance in different intensity ranges among elite soccer players. *Biology of Sport*, 35(2), 197–203. <https://doi.org/10.5114/biolsport.2018.74196>.
- Christmann, E. (1984). *Volleyball trainieren*. Czwalina.
- Cook, G. (2011). *Der perfekte Athlet. Spitzenleistungen durch Functional Training* (2. Aufl.). riva.
- Czimek, J. (2014). Aktuelle Tendenzen des Volleyballspiels im obersten nationalen und internationalen Leistungsbereich der Damen und Herren sowie Folgerungen für die Trainingssteuerung. In K. Langolf

- (Hrsg.), *Volleyball international in Forschung und Lehre 2010 bis 2012* (S. 66–83). Feldhaus.
- Czimek, J. (2012). Aktuelle Tendenzen des Volleyballspiels und Folgerungen für die Trainingssteuerung. *Leistungssport*, 42(2), 26–33.
- Czimek, J., & DVV (2017). *Volleyball Training & Coaching. Vom Jugend- zum Leistungsvolleyballer*. Meyer & Meyer. DVV
- Dalen, T., Ingebrigtsen, J., Ettema, G., Hjelde, G. H., & Wisløff, U. (2016). Player load, acceleration, and deceleration during forty-five competitive matches of elite soccer. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 30(2), 351–359. <https://doi.org/10.1519/jsc.0000000000001063>.
- Debanne, T., & Laffaye, G. (2011). Predicting the throwing velocity of the ball in handball with anthropometric variables and isotonic tests. *Journal of Sports Sciences*, 29(7), 705–713. <https://doi.org/10.1080/0264014.2011.552112>.
- Dellal, A., Drust, B., & Lago-Penas, C. (2012). Variation of activity demands in small-sided soccer games. *International Journal of Sports Medicine*, 33(5), 370–375. <https://doi.org/10.1055/s-0031-1295476>.
- Deutscher Basketball Bund e. V. (2023). Der Deutsche Basketball Bund. <https://www.basketball-bund.de/dbb/uber-uns/>
- Deutscher Fußball Bund (2019). Vor- und Nachteile von Kleinfeldspielen als Trainingsmittel der Ausdauer. Wer Fußball spielt, sollte auch fußballspezifisch trainieren. <https://www.dfb-akademie.de/studie/vor-und-nachteile-von-kleinfeldspielen-als-trainingsmittel-der-ausdauer/-id-15000078>. Zugegriffen: 4. Juni 2019.
- Deutscher Fußball Bund (2022a). Alles zu den neuen Spielformen im Kinderfußball. <https://www.dfb.de/news/detail/faq-alles-zu-den-neuen-spielformen-im-kinderfussball-236371/>. Zugegriffen: 16. März 2023.
- Deutscher Fußball Bund (2022b). Männer-Bundesliga Zuschauerzahlen. <https://www.dfb.de/bundesliga/statistik/zuschauerzahlen/>
- Deutscher Handballbund (2018). Memorandum zum Handball an Hochschulen. https://www.dhb.de/?proxy=newsarchive/images/original/14a68Memorandum_Handball_Endfassung_05032018.pdf. Zugegriffen: 19. Aug. 2019.
- Deutscher Handballbund (2020). Der Masterplan in der Talentausbildung. https://www.dhb.de/?proxy=redaktion/DHB-live-/Seitenbaum/03_Trainer/Medien-fuer-Trainer/RTK-MAPS-Poster/20201201_DHB_RTK_Poster_V2_0_Final_Web.pdf. Zugegriffen: 3. März 2023.
- Deutscher Handballbund (2023a). Bundesligen – Der Spielbetrieb der Spitzenvereine. <https://www.dhb.de/de/wettbewerbe/bundesligen-und-dhb-pokal>. Zugegriffen: 3. März 2023.
- Deutscher Handballbund (2023b). Wettbewerbe der 3. Liga, Jugendbundesliga und B-Jugend Landesmeisterschaft. <https://www.dhb.de/de/wettbewerbe>. Zugegriffen: 3. März 2023.
- Deutscher Handballbund (2008). *Handball-Handbuch 1, Kinderhandball – Spaß von Anfang an* (4. Aufl.).
- Deutscher Handballbund (2012). *Präambel zur Eliteförderung*. DHB.
- Deutscher Handballbund (2017). *Rahmentrainingskonzeption des Deutschen Handballbundes für die Ausbildung und Förderung von Nachwuchsspielern*. Philippka.
- Deutscher Handballbund (2019). *Athletikkonzept, Version 1.0*. DHB.
- Deutscher Handballbund (2022a). *Spielregeln mit den DHB-Zusatzbestimmungen; Stand 01.07.2022*. DHB.
- Deutscher Handballbund (2022b). *Testmanual zur DHB-Sichtung 2023*. DHB.
- Deutscher Olympischer Sportbund (2022). Bestandserhebung 2022. https://cdn.dosb.de/user_upload/www.dosb.de/uber_uns/Bestandserhebung/BE-Heft_2022.pdf (Erstellt: 10.2022).
- Di Prampero, P. E., Fusi, S., Sepulcri, L., Morin, J. B., Belli, A., & Antonutto, G. (2005). Sprint running. A new energetic approach. *The Journal of Experimental Biology*, 208(14), 2809–2816. <https://doi.org/10.1242/jeb.01700>.
- Diekmann, M., Fritz, G., Preuß, H., Scholl, H., & Schubert, M. (2018). Talentkriterien im Volleyball – Evaluation der zentralen Sichtungmaßnahmen des Deutschen Volleyball-Verbandes. In K. Langolf & R. Roth (Hrsg.), *Volleyball international in Forschung und Lehre 2017* (S. 11–30). Feldhaus.
- Döbler, E., & Döbler, H. (2018). *Kleine Spiele. Das Standardwerk für Ausbildung und Praxis*. Verlag an der Ruhr.
- Dorsch, M., Jost, J., Clauss, S., Friedmann, B., & Weiß, M. (1995). Stoffwechselbeanspruchung im Basketballspiel und Training. *Deutsche Zeitschrift für Sportmedizin*, 46(11–12), 618–623.
- Eggers, E. (Hrsg.). (2004). *Handball. Eine deutsche Domäne*. Die Werkstatt.
- Eggers, E. (Hrsg.). (2014). *Handball. Geschichte eines deutschen Sports* (3. Aufl.). Die Werkstatt.
- Eisenhut, A., & Zintl, F. (2014). *Ausdauertraining*. BLV.
- Ericsson, K., Krampe, T., & Tesch-Römer, C. (1993). The role of deliberate practice in the acquisition of expert performance. *Psychological Review*, 100(3), 363–406. <https://doi.org/10.1037/0033-295X.100.3.363>.
- Euroleague Basketball (2023). Turkish Airlines Euroleague Teams Season 2022/23. <https://www.euroleague-basketball.net/euroleague/teams/> (Erstellt: 16.02.).
- Euroleague Women (2023). Euroleague Women Teams. <https://www.fiba.basketball/euroleaguewomen/22-23> (Erstellt: 16.02.).
- Ferrioli, D., Conte, D., Rucco, D., Alcaraz, P. E., Vaqueira, A., Romagnoli, M., & Rampinini, E. (2022). Physical demands of elite male and female 3 × 3 in-

- ternational basketball matches. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 37(4), 289–296. <https://doi.org/10.1519/JSC.0000000000004338>.
- de Fernandes, A. A., Silva, C. D., da Costa, I. T., & Marins, J. C. B. (2015). The „FIFA 11+“ warm-up programme for preventing injuries in soccer players. A systematic review. *Fisioterapia em Movimento*, 28(2), 397–405. <https://doi.org/10.1590/0103-5150.028.002.AR01>.
- Ferrauti, A., & Remmert, H. (2003). The effects of creatine supplementation: a review with special regards to ballgames. *European Journal of Sport Science*, 3(3), 81–107. <https://doi.org/10.1080/17461390300073309>.
- Ferrauti, A., Giesen, H. T., Merheim, G., & Weber, K. (2006). Indirekte Kalorimetrie im Fußballspiel. *Deutsche Zeitschrift für Sportmedizin*, 57(5), 142–146.
- Ferrauti, A., Holst, T., Kellmann, M., Langenkamp, H., Remmert, H., & Stadtmann, T. (2015). *Basketball Talente: Leitlinien und Empfehlungen auf dem Weg zur Spitze*. Sport und Buch Strauß.
- FIVB (2017). Volleyball. Picture of the game. <http://www.fivb.org/EN/Volleyball/> (Erstellt: 1. Sept. 2018).
- FIVB (2022). Volleyball. Picture of the game. <http://www.fivb.org/EN/Volleyball/> (Erstellt: 1. Febr. 2023).
- Franck, E., & Nüesch, S. (2011). The effect of wage dispersion on team outcome and the way team outcome is produced. *Applied Economics*, 43(23), 3037–3049. <https://doi.org/10.1080/00036840903427224>.
- Fransen, K., Decroos, S., Vanbeselaere, N., Vande Broek, G., de Cuyper, B., Vanroy, J., & Boen, F. (2015). Is team confidence the key to success? The reciprocal relation between collective efficacy, team outcome confidence, and perceptions of team performance during soccer games. *Journal of Sports Sciences*, 33(3), 219–231. <https://doi.org/10.1080/02640414.2014.942689>.
- Gabbett, T. J., Kelly, J. N., & Sheppard, J. M. (2008). Speed, change of direction speed, and reactive agility of rugby league players. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 22(1), 174–181. <https://doi.org/10.1519/jsc.0b013e31815ef700>.
- Gabbett, T. J., Hulin, B. T., Blanch, P., & Whiteley, R. (2016). High training workloads alone do not cause sports injuries. How you get there is the real issue. *British Journal of Sports Medicine*, 50(8), 444–445. <https://doi.org/10.1136/bjsports-2015-095567>.
- Gamble, P. (2010). *Strength and conditioning for team sports*. Routledge.
- Gehr, A. (2006). *Beach Handball, der neue Sommersport*. Imago.
- González-Rodenas, J., Calabuig, F., & Aranda, R. (2015). Effect of the game design, the goal type and the number of players on intensity of play in small-sided soccer games in youth elite players. *Journal of Human Kinetics*, 49, 229–235.
- Gorostiaga, E. M., Granados, C., Ibanez, J., Gonzalez-Badillo, J. J., & Izquierdo, M. (2006). Effects of an entire season on physical fitness changes in elite male handball players. *Medicine and Science in Sports and Exercise*, 38(2), 357–366. <https://doi.org/10.1249/01.mss.0000184586.74398.03>.
- Granados, C., Izquierdo, M., Ibanez, J., Bonnbau, H., & Gorostiaga, E. M. (2007). Differences in physical fitness and throwing velocity among elite and amateur female handball players. *International Journal of Sports Medicine*, 28(10), 860–867. <https://doi.org/10.1055/s-2007-964989>.
- Groeger, D., & Luig, P. (2019). MAPS – Aufwärmen mit System, Teil 1. *Handballtraining*, 41(11), 32–37.
- Güllich, A., & Krüger, M. (Hrsg.). (2013). *Sport. Das Lehrbuch für das Sportstudium*. Springer Spektrum.
- Güllich, A., & Krüger, M. (Hrsg.). (2022). *Grundlagen von Sport und Sportwissenschaft*. Springer Spektrum.
- Hagedorn, G., Niedlich, D., & Schmidt, G. J. (1996). *Das Basketball Handbuch*. Rowohlt.
- Handball Bundesliga (2019). Trackingdaten im Überblick. <https://www.liquimoly-hbl.de/de/s/kinexon/3-spieltag>. Zugegriffen: 3. März 2023.
- Handball Bundesliga (2023a). Organisationsstruktur der Handball-Bundesliga. <https://www.liquimoly-hbl.de/de/die-hbl/organisation/organisationsstruktur>. Zugegriffen: 3. März 2023.
- Handball Bundesliga (2023b). Statistiken – Übersicht. <https://www.liquimoly-hbl.de>. Zugegriffen: 3. März 2023.
- Handball Bundesliga (2023c). Vertragsverlängerung mit KINEXON bis 2029. <https://www.liquimoly-hbl.de/de/n/news/lm-hbl/2022-23/intern/handball-bundesliga-gmbh-setzt-weiterhin-auf-datentracking-von-profis-und-spielball---vertragsverlaengerung-mit-kinexon-bis-2029---news>. Zugegriffen: 3. März 2023.
- Henseling, M., & Marić, R. (2016). *Fußball durch Fußball. Das Trainerhandbuch von Spielverlagerung.de*. Die Werkstatt.
- Hepler, T. J., & Feltz, D. L. (2012). Take the first heuristic, self-efficacy, and decision-making in sport. *Journal of Experimental Psychology: Applied*, 18(2), 154–161. <https://doi.org/10.1037/a0027807>.
- Hermann, H.-D., & Mayer, J. (2016). *Make them go! Was wir vom Coaching der Spitzensportler lernen können*. Murmann.
- Hohmann, A. (1994). *Grundlagen der Trainingssteuerung im Sportspiel*. Czwalina.
- Hohmann, A. (2009). *Entwicklung sportlicher Talente an sportbetonten Schulen*. Michael Imhof.
- Hohmann, A., Kolb, M., & Roth, K. (2005). *Handbuch Sportspiel*. Hofmann.
- Hohmann, A., Lames, M., Letzelter, M., & Pfeiffer, M. (2020). *Einführung in die Trainingswissenschaft* (7. Aufl.). Limpert.

- Höner, O. (2015). Erläuterungen zu den individuellen Spielerauswertungen im Rahmen der technisch-motorischen Leistungsdiagnostik an den DFB-Stützpunkten. <https://assets.dfb.de/public/uploads/f10eecf7d57b95211501a72643b12d6166a13d2fa-04163d7444a5189e959>. Zugegriffen: 5. Apr. 2019.
- Höner, O. (2017). *Die Bedeutung kognitiver Faktoren für die Leistungsfähigkeit von Fußballspielern [Kongressbeitrag]*. Internationaler Trainer-Kongress des BDFL, Bochum, 24.–26. Juli.
- Hughes, M., Caudrelier, T., James, N., Donnelly, I., Kirkbride, A., & Duschesne, C. (2012). Moneyball and soccer – an analysis of the key performance indicators of elite male soccer players by position. *Journal of Human Sport and Exercise*, 7(2), 402–412. <https://doi.org/10.4100/jhse.2012.72.06>.
- Iaia, F. M., Rampinini, E., & Bangsbo, J. (2009). High-intensity training in football. *International Journal of Sports Physiology and Performance*, 4(3), 291–306. <https://doi.org/10.1123/ijspp.4.3.291>.
- IFAB (2019). Spielregeln. <http://theifab.com/de/laws>. Zugegriffen: 5. Apr. 2019.
- Internationale Handballföderation (2022). *Internationale Hallenhandballregeln*. IHF.
- Johnson, A., Farooq, A., & Whiteley, R. (2017). Skeletal maturation status is more strongly associated with academy selection than birth quarter. *Science and Medicine in Football*, 1(2), 157–163.
- Kalapotharakos, V. I., Ziogas, G., & Tokmakidis, S. P. (2011). Seasonal aerobic performance variations in elite soccer players. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 25(6), 1502–1507. <https://doi.org/10.1519/jsc.0b013e3181da85a9>.
- Karlssoon, J., & Saltin, B. (1971). Diet, muscle glycogen, and endurance performance. *Journal of Applied Physiology*, 31(2), 203–206. <https://doi.org/10.1152/jappl.1971.31.2.203>.
- THW Kiel (2019). THW Kiel nutzt KINEXON-Tracking-System auch im Training. <https://thw-handball.de/weitere/2019/08/thw-kiel-nutzt-kinexon-tracking-system-auch-im-training>. Zugegriffen: 3. März 2023.
- Kittel, T., Lamschik, H., Kortmann, O., & Hossner, E. (2016). *Volleyballtraining. Das Baukastensystem*. Schorndorf: Hofmann.
- Knoop, M., Fernandez-Fernandez, J., & Ferrauti, A. (2013). Evaluation of a specific reaction and action speed test for the soccer goalkeeper. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 27(8), 2141–2148. <https://doi.org/10.1519/JSC.0b013e31827942fa>.
- Kolb, M. (2005). Sportspiel aus sportpädagogischer Sicht. In A. Hohmann, M. Kolb & K. Roth (Hrsg.), *Handbuch Sportspiel* (S. 65–83). Hofmann.
- König, S. (2013). Spiel, Spielen und Sport. In A. Güllich & M. Krüger (Hrsg.), *Sport. Das Lehrbuch für das Sportstudium* (S. 550–557). Springer Spektrum.
- König, S. (2022). Sportspiele – Spielsportarten. In A. Güllich & M. Krüger (Hrsg.), *Grundlagen von Sport und Sportwissenschaft* (S. 567–583). Springer Spektrum.
- Kramer, W.-J., Caldwell, L.-K., & Barnhart, E.-C. (2017). Developing a resistance training program for volleyball. In J.-C. Reeser & R. Bahr (Hrsg.), *Handbook of Sports Medicine and Science: Volleyball* (2. Aufl. S. 38–48). Wiley-Blackwell.
- Kromer, A. (2015). *Positionstraining für Rückraum-, Kreis- und Außenspieler. Aufbau- und Ausbautraining*. Philippka.
- Krüger, K., Pilat, C., Ueckert, K., Frech, T., & Mooren, F. C. (2014). Physical performance profile of handball players is related to playing position and playing class. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 28(1), 117–125. <https://doi.org/10.1519/jsc.0b013e318291b713>.
- Lago-Peñas, C., Rey, E., Lago-Ballesteros, J., Casais, L., & Domínguez, E. (2009). Analysis of work-rate in soccer according to playing positions. *International Journal of Performance Analysis in Sport*, 9(2), 218–227. <https://doi.org/10.1080/24748668.2009.11868478>.
- Lemmel, U., Kurrat, H., Hansel, F., Armbruster, C., & Petersen, K.-D. (2007). Die neue DHB-Leistungssportsichtung „LEBEM“, Teil 1. *Handballtraining*, 29(7), 12–19.
- Letzelter, H. (1983). Konditionsdiagnostik im Jugendentennis. In R. Bornemann & B. Zein (Hrsg.), *Tennis-Training* (S. 44–78). Czwalina.
- Letzelter, H. (1984). Trainingswissenschaft und Trainingspraxis: Wissenschaftliche Trainingsberatung im Sportspiel – Beispiel Volleyball. In E. Christmann (Hrsg.), *Volleyball trainieren* (S. 7–51). Czwalina.
- Letzelter, H., & Letzelter, M. (1982). Die Struktur sportlicher Leistungen als Gegenstand der Leistungsdiagnostik in der Trainingswissenschaft. *Leistungssport*, 12(5), 351–361.
- Lindner, M. (2017). *Athletikkonzeption des Deutschen Basketball Bundes*. Deutscher Basketball Bund.
- Lochmann, M. (2018). Wettkampfsystem 4.0: Der Spielbetrieb als Motor zur Talententwicklung. In *ITK Dokumentation* (S. 46–59).
- Lottermann, S., Laudenklos, P., Friedrich, A., Metaxas, I., Tritschoks, J., Ferrauti, A., & Weber, K. (2003). Technikdiagnostik und Techniktraining im Jugendfußball. In G. Neumann (Hrsg.), *Fußball vor der WM 2006. Spannungsbogen zwischen Wissenschaft und Organisation* (S. 91–105). Sport und Buch Strauß.
- Luck, P., Niedlich, U., Köhler, E., & Hierse, E. (1985). Zu ausgewählten leistungsbestimmenden Voraussetzungen des Handballspielers aus sportmedizinischer Sicht. *Medizin und Sport*, 25(5), 156–159.
- Luh, A. (2008). Sportartgeschichte: Entstehung, Ausbreitung und Perspektiven moderner Sportartkultur

- in Deutschland. *SportZeiten. Sport in Geschichte, Kultur und Gesellschaft*, 8(3), 7–56.
- Luig, P. (2008). *Laufleistungs- und Laufgeschwindigkeitsprofile männlicher Hallenhandballer bei der Handballweltmeisterschaft 2007 in Deutschland. Eine empirische Studie*. Köln: Deutsche Sporthochschule. Diplomarbeit
- Luig, P. (2015). *Verletzungen im deutschen Profihandball der Männer. Epidemiologische Aspekte von Wettkampfverletzungen bei Erst- und Zweitligaspielern (2010–2013) unter Berücksichtigung systematischer Videoanalysen*. Ruhr-Universität Bochum. Dissertation
- Luig, P., Kadlec, D., & Gröger, D. (2016a). Athletischer Leistungsaufbau – langfristig und nachhaltig! Teil 1. *Handballtraining*, 38(4–5), 36–46.
- Luig, P., Kadlec, D., & Gröger, D. (2016b). Athletischer Leistungsaufbau – langfristig und nachhaltig! Teil 2. *Handballtraining*, 38(7), 28–37.
- Lukic, D., & Kamasi, F. (2019). Physical Preparation of Professional 3x3 Athletes. International Basketball Federation FIBA. <https://fiba3x3.com/docs/physical-preparation-of-professional-3x3-athletes.pdf>. Zugegriffen: 21. Febr. 2023.
- Macnamara, B. N., Hambrick, D. Z., & Oswald, F. L. (2014). Deliberate practice and performance in music, games, sports, education, and professions a meta-analysis. *Psychological Science*, 25(8), 1608–1618. <https://doi.org/10.1177/0956797614535810>.
- Macnamara, B. N., Moreau, D., & Hambrick, D. Z. (2016). The relationship between deliberate practice and performance in sports: a meta-analysis. *Perspectives on Psychological Science*, 11(3), 333–350. <https://doi.org/10.1177/1745691616635591>.
- Malina, R. M., Cumming, S. P., Rogol, A. D., Coelho-E-Silva, M. J., Figueiredo, A. J., Konarski, J. M., & Koziel, S. M. (2019). Bio-banding in youth sports: background, concept, and application. *Sports medicine*, 49(11), 1671–1685. <https://doi.org/10.1007/s40279-019-01166-x>.
- Manchado, C., Hoffmann, E., Valdivielso, F. N., & Platen, P. (2007). Beanspruchungsprofil im Frauenhandball. Belastungsdauer und Herzfrequenzverhalten bei Spielen der Nationalmannschaft. *Deutsche Zeitschrift für Sportmedizin*, 58(10), 368–373.
- Marques, M. C., van den Tillaar, R., Vescovi, J. D., & Gonzalez-Badillo, J. J. (2007). Relationship between throwing velocity, muscle power, and bar velocity during bench press in elite handball players. *International Journal of Sports Physiology and Performance*, 2(4), 414–422. <https://doi.org/10.1123/ijspp.2.4.414>.
- Martin, D., Carl, K., & Lehnertz, K. (1993). *Handbuch Trainingslehre*. Hofmann.
- Matthew, D., & Delextrat, A. (2009). Heart rate, blood lactate concentration, and time motion analysis of female basketball players during competition. *Journal of Sports Sciences*, 27(8), 813–821. <https://doi.org/10.1080/02640410902926420>.
- McArdle, W. D., Katch, F. I., & Katch, V. L. (1996). *Exercise physiology. Energy, nutrition and human performance*. Williams & Wilkins.
- McGown, R. B., Ball, N. B., Legg, J. S., & Mara, J. K. (2020). The perceptual, heart rate and technical-tactical characteristics of 3×3 basketball. *International Journal of Sports Science and Coaching*, 15(5–6), 772–782. <https://doi.org/10.1177/1747954120930916>.
- McInnes, S. E., Carlson, J. S., Jones, C. J., & McKenna, M. J. (1995). The physiological load imposed on basketball players during competition. *Journal of Sports Sciences*, 13(5), 387–397. <https://doi.org/10.1080/02640419508732254>.
- Memmert, D., Raabe, D., Knyazev, A., Franzen, A., Zekas, L., Rein, R., Perl, J., & Weber, H. (2016). Big Data im Profi-Fussball. Analyse von Positionsdaten der Fußball-Bundesliga mit neuen innovativen Key Performance Indikatoren. *Leistungssport*, 46(5), 21–26.
- Menzel, H.-J., Chagas, M. H., Szmuchowski, L. A., Araujo, S. R., Campos, C. E., & Giannetti, M. R. (2010). Usefulness of the jump-and-reach test in assessment of vertical jump performance. *Perceptual and motor skills*, 110(1), 150–158. <https://doi.org/10.2466/PMS.110.1.150-158>.
- Metcalfe, S., Naughton, G., & Carlson, J. (1999). Physiological responses during competition play of elite WNBL basketballers. 5th IOC World congress on sport sciences. <http://www.ausport.gov.au/full-text/1999/iocwc/abs183a.htm>. Zugegriffen: 3. Febr. 2002.
- Meyer, T., Faude, O., & Aus der Fünften, K. (2014). *Sportmedizin im Fußball. Erkenntnisse aus dem Profifußball für alle Leistungsklassen*. Meyer et Meyer.
- Michalsik, L. B., & Aagaard, P. (2015). Physical demands in elite team handball: comparisons between male and female players. *Journal of Sports Medicine and Physical Fitness*, 55(9), 878–891.
- Michalsik, L. B., Aagaard, P., & Madsen, K. (2011). *Technical activity profile and influence of body anthropometry in male elite Team Handball players [Konferenzbeitrag]*. European Handball Federation Scientific Conference 2011 – Science and Analytical Expertise in Handball, Wien, 18.–19. November.
- Michalsik, L. B., Aagaard, P., & Madsen, K. (2012). Locomotion characteristics and match-induced impairments in physical performance in male elite team handball players. *International Journal of Sports Medicine*, 34(7), 590–599. <https://doi.org/10.1055/s-0032-1329989>.
- Michalsik, L. B., Aagaard, P., & Madsen, K. (2014). Technical match characteristics and influence of body anthropometry on playing performance in male elite team handball. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 29(2), 416–428. <https://doi.org/10.1519/jsc.0000000000000595>.

- Mirwald, R. L., Baxter-Jones, A. D. G., Bailey, D. A., & Beunen, G. P. (2002). An assessment of maturity from anthropometric measurements. *Medicine and Science in Sports and Exercise*, 34(4), 689–694. <https://doi.org/10.1097/00005768-200204000-00020>.
- Mislintat, S. (2011). *Vergleichende Analyse von Laufleistungen im Fußball*. Bochum: Ruhr-Universität Bochum, Fakultät für Sportwissenschaft. Diplomarbeit.
- Mitchell, S. A., Oslin, J. L., & Griffin, L. A. (2006). *Teaching sport concepts and skills. A tactical games approach* (2. Aufl.). Human Kinetics.
- Montgomery, P. G., & Maloney, B. D. (2018a). Three-by-three basketball: Inertial movement and physiological demands during elite games. *International Journal of Sports Physiology and Performance*, 13(9), 1169–1174. <https://doi.org/10.1123/ijsp.2018-0031>.
- Montgomery, P. G., & Maloney, B. D. (2018b). 3×3 basketball: performance characteristics and changes during elite tournament competition. *International Journal of Sports Physiology and Performance*, 13(10), 1349–1356. <https://doi.org/10.1123/ijsp.2018-0011>.
- Montgomery, P., Maloney, B., & Medical Commission, F. I. B. A. (2018). The Physical and Physiological Characteristics of 3x3 – Results of Medical Study & Scientific Test. International Basketball Federation FIBA. <https://fiba3x3.basketball/docs/fitness-requirements-of-3x3-players.pdf>. Zugriffen: 16. März 2023.
- Mroczek, D., Kawczynski, A., Superlak, E., & Chmura, J. (2013). Psychomotor performance of elite volleyball players during a game. *Perceptual and Motor Skills*, 117(3), 801–810. <https://doi.org/10.2466/25.29.PMS.117x26z6>.
- Mujika, I., Vaeyens, R., Matthys, S. P. J., Santisteban, J., Goiriena, J., & Philippaerts, R. (2009). The relative age effect in a professional football club setting. *Journal of Sports Sciences*, 27(11), 1153–1158. <https://doi.org/10.1080/02640410903220328>.
- Nässi, A., Ferrauti, A., Meyer, T., Pfeiffer, M., & Kellmann, M. (2017). Development of two short measures for recovery and stress in sport. *European Journal of Sport Science*, 17(7), 894–903. <https://doi.org/10.1080/17461391.2017.1318180>.
- Nédélec, M., McCall, A., Carling, C., Legall, F., Bertoin, S., & Dupont, G. (2012). Recovery in soccer. Part I – post-match fatigue and time course of recovery. *Sports Medicine*, 42(12), 997–1015. <https://doi.org/10.1007/BF03262308>.
- Neuber, N., Golenia, M., Krüger, M., & Pfitzner, M. (2013). Erziehung und Bildung – Sportpädagogik. In A. Güllich & M. Krüger (Hrsg.), *Sport. Das Lehrbuch für das Sportstudium* (S. 395–438). Springer Spektrum.
- Neumaier, A. (2006). *Koordinatives Anforderungsprofil und Koordinationstraining* (3. Aufl.). Sportverlag Strauß.
- Neumann, H. (1990). *Basketballtraining. Taktik – Technik – Kondition*. Meyer & Meyer.
- Nikoleit, J. (2016). *111 Gründe, Handball zu lieben. Eine Liebeserklärung an die großartigste Sportart der Welt*. Berlin: Schwarzkopf & Schwarzkopf.
- Osgnach, C., Poser, S., Bernardini, R., Rinaldo, R., & Di Prampero, P. E. (2010). Energy cost and metabolic power in elite soccer. A new match analysis approach. *Medicine and Science in Sports and Exercise*, 42(1), 170–178. <https://doi.org/10.1249/mss.0b013e3181ae5cfd>.
- Owen, A., & Dellal, A. (2016). *Football conditioning. A modern scientific approach: fitness training, speed & agility, injury prevention*. Soccertutor.
- Owen, A. L., Wong, D. P., Paul, D., & Dellal, A. (2014). Physical and technical comparisons between various-sided games within professional soccer. *International Journal of Sports Medicine*, 35(4), 286–292. <https://doi.org/10.1055/s-0033-1351333>.
- Pabst, J., Büsch, D., Schorer, J., Lemmel, U., Petersen, K.-P., Armbruster, C., Schwarzer, C., Wilhelm, A., Teichmann, R., & Sichelschmidt, P. (2010). Die DHB-Talentsichtung 2011, Teil 1. *Handballtraining*, 32(12), 28–33.
- Pabst, J., Büsch, D., Schorer, J., Lemmel, U., Petersen, K.-P., Schwabe, A., Engler, T., Schmidt, W., Schwarzer, C., & Sichelschmidt, P. (2011a). Die DHB-Talentsichtung 2011, Teil 2. *Handballtraining*, 33(1), 40–44.
- Pabst, J., Büsch, D., Lemmel, U., Petersen, K.-P., Bock, G., Wolfarth, B., Hoffmann, A., Zepperitz, S., & Sichelschmidt, P. (2011b). Die DHB-Talentsichtung 2011, Teil 3. *Handballtraining*, 33(2), 34–37.
- Palao, J., & Valades, D. (2009). Testing protocol for monitoring spike and serve speed in Volleyball. *Strength and Conditioning Journal*, 31(6), 47–51. <https://doi.org/10.1519/ssc.0b013e3181c21b3f>.
- Papadopoulos, P., Schmidt, G. J., Tzanetis, A., & Baum, K. (2006). Die Laufdistanz von Basketballspielern im Hauptbeanspruchungs-Intervall von 16 Sekunden effektiver Spielzeit. In K. Weber, D. Augustin, P. Maier & K. Roth (Hrsg.), *Wissenschaftlicher Transfer für die Praxis der Sportspiele* (S. 297–299). Sportverlag Strauß.
- Petway, A. J., Freitas, T. T., Calleja-González, J., Medina Leal, D., & Alcaraz, P. E. (2020). Training load and match-play demands in basketball based on competition level: a systematic review. *PLOS ONE*, 15(3), e229212. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0229212>.
- Pfeiffer, M. (2005). *Leistungsdiagnostik im Nachwuchstraining der Sportspiele. Entwicklung eines modelltheoretischen Ansatzes im Handball*. Sport & Buch Strauß.
- Piedra, A., Pena, J., & Caparrós, T. (2021). Monitoring training loads in Basketball: a narrative review and practical guide for coaches and practitioners.

- Strength and Conditioning Journal*, 43(5), 12–35. <https://doi.org/10.1519/SSC.0000000000000620>.
- Porvaznikova, Z. (2017a). Test und Training, Teil 2. *Handballtraining*, 39(1), 6–18.
- Porvaznikova, Z. (2017b). Test und Training, Teil 3. *Handballtraining*, 39(2), 34–45.
- Povoas, S. C. A., Seabra, A. F. T., Ascensao, A., Magalhaes, J., Soares, J. M. C., & Rebelo, A. N. C. (2012). Physical and physiological demands of elite team handball. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 26, 3365–3375. <https://doi.org/10.1519/jsc.0b013e318248aeec>.
- Power, C. J., Fox, J. L., Dalbo, V. J., & Scanlan, A. T. (2022). External and internal load variables encountered during training and games in female basketball players according to playing level and playing position: a systematic review. *Sports Medicine – Open*, 8(1), 107. <https://doi.org/10.1186/s40798-022-00498-9>.
- Puente, C., Abián-Vicén, J., Areces, F., López, R., & Del Coso, J. (2017). Physical and Physiological demands of experienced male Basketball Players during a competitive game. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 31(4), 956–962. <https://doi.org/10.1519/jsc.0000000000001577>.
- Quitau, J., & Vöpel, H. (2009). Der Faktor Zufall im Fußball. Eine empirische Untersuchung für die Saison 2007/08. HWWI research paper 1–22. <http://hdl.handle.net/10419/48193>
- Raab, M. (2012). Simple heuristics in sports. *International Review of Sport and Exercise Psychology*, 5(2), 104–120. <https://doi.org/10.1080/1750984X.2012.654810>.
- Raab, M., & Johnson, J. G. (2007). Expertise-based differences in search and option-generation strategies. *Journal of Experimental Psychology*, 13(3), 158–170. <https://doi.org/10.1037/1076-898X.13.3.158>.
- Reina, M., García-Rubio, J., Pino-Ortega, J., & Ibáñez, S. J. (2019). The acceleration and deceleration profiles of U-18 women's basketball players during competitive matches. *Sports*, 7(7), 165. <https://doi.org/10.3390/sports7070165>.
- Remmert, H. (2002). *Spielbeobachtung im Basketball*. Czwalina.
- Remmert, H. (2006). *Basketball. Lernen, Spielen und Trainieren*. Hofmann.
- Remmert, H. (2009). Das moderne Basketballspiel – physiologische und positionsspezifische Anforderungen. In H.-F. Voigt & G. Jendrusch (Hrsg.), *Sportpielforschung und -ausbildung in Bochum – Was war, was ist und was sein könnte* (S. 167–177). Czwalina.
- Rienzi, E., Drust, B., Reilly, T., Carter, J. E., & Martin, A. (2000). Investigation of anthropometric and work-rate profiles of elite South American international soccer players. *The Journal of Sports Medicine and Physical Fitness*, 40(2), 162–169.
- Rodríguez-Alonso, M., Fernández-García, B., Pérez-Landaluce, J., & Terrados, N. (2003). Blood lactate and heart rate during national and international women's basketball. *The Journal of Sports Medicine and Physical Fitness*, 43(4), 432–436.
- Romann, M., Lüdin, D., & Born, D.-P. (2020). Bio-banding in junior soccer players: a pilot study. *BMC Research Notes*, 13(1), 240. <https://doi.org/10.1186/s13104-020-05083-5>.
- Saal, C., Zinner, J., Fiedler, H., Lanwehr, R., & Krug, J. (2018). Reliability and validity of a soccer passing test using the Footbonaut. *German Journal of Exercise and Sport Research*, 48(3), 334–340. <https://doi.org/10.1007/s12662-018-0511-6>.
- Sallet, P., Perrier, D., Ferret, J. M., Vitellei, V., & Baverel, G. (2005). Physiological differences in professional basketball players as a function of playing position and level of play. *The Journal of Sports Medicine and Physical Fitness*, 45(3), 291–294.
- Schmidt, G. J., & von Benckendorf, J. (2003). Zur Lauf- und Sprungbelastung im Basketball. *Leistungssport*, 33(1), 41–48.
- Schmidt, G. J., & Braun, C. (2004). Entwicklung der Angriffs- und Verteidigungstaktik im europäischen Spitzenbasketball. *Leistungssport*, 34(2), 30–35.
- Schneider, C., Hanakam, F., Wiewelhove, T., Döweling, A., Kellmann, M., Meyer, T., Pfeiffer, M., & Ferrauti, A. (2018). Heart rate monitoring in team sports – A conceptual framework for contextualizing heart rate measures for training and recovery prescription. *Frontiers in Physiology*, 9, 639. <https://doi.org/10.3389/fphys.2018.00639>.
- Schneider, C., Fett, J., Remmert, H., & Ferrauti, A. (2021). *Assessment of athletic development in youth players – goal setting with normative data from Basketball*. SportRxiv. <https://doi.org/10.31236/osf.io/e3tk4>.
- Schnittker, R., Baumeister, J., Paier, D., Wilhelm, P., & Weiß, M. (2009). Leistungsvoraussetzungen und Anforderungsprofil im deutschen Profibasketball. *Deutsche Zeitschrift für Sportmedizin*, 60(7–8), 189.
- Scholl, H. (1986). *Kondition und Körperbau jugendlicher Sportspieler. Ein leistungsdagnostischer Vergleich von Volleyballern, Basketballern, Fußballern und Handballern in der B-Jugend*. Czwalina.
- Selinger, A., & Ackermann-Blount, J. (1987). *Power Volleyball*. Book and Press.
- Sheppard, J. M., & Young, W. B. (2006). Agility literature review. Classifications, training and testing. *Journal of Sports Sciences*, 24(9), 919–932. <https://doi.org/10.1080/02640410500457109>.
- Sheppard, J.-M., Gabbett, T.-J., & Reeberg Stanganelli, L.-C. (2009). An analysis of playing positions in elite men's volleyball: considerations for competition demands and physiologic characteristics. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 23(6), 1858–1866. <https://doi.org/10.1519/jsc.0b013e3181b45c6a>.

- Skarbalius, A. (2011). Monitoring sport performance in Handball. In F. Táborský (Hrsg.), *Science and analytical expertise in handball. Scientific and practical approaches* (S. 325–330). Hofer.
- Slater, M. J., Haslam, S. A., & Steffens, N. K. (2018). Singing it for „us“. Team passion displayed during national anthems is associated with subsequent success. *European Journal of Sport Science*, 18(4), 541–549. <https://doi.org/10.1080/17461391.2018.1431311>.
- Spitzer, G. (1987). Die Versportlichung des Volleyballspiels – die ersten 90 Jahre Volleyball. In F. Dannemann (Hrsg.), *Entwicklungen und Trends im Volleyball*. 12. Symposium des Deutschen Volleyball-Verbandes 1986 (S. 8–36). Czwaliņa.
- Steinhöfer, D. (2003). *Grundlagen des Athletiktrainings. Theorie und Praxis zu Kondition, Koordination und Trainingssteuerung im Sportspiel*. Philippka.
- Steinhöfer, D. (2008). *Athletiktraining im Sportspiel* (2. Aufl.). Philippka.
- Steinhöfer, D. (2015). *Athletiktraining im Sportspiel: Theorie und Praxis zu Kondition, Koordination und Trainingssteuerung* (3. Aufl.). Philippka.
- Steinhöfer, D., & Langenkamp, H. (2000). Basketball-Vermittlung in der Sportlehrer(innen)-Ausbildung. In H.-F. Voigt & G. Jendrusch (Hrsg.), *Sportlehrer-ausbildung wofür?* (S. 83–110). Czwaliņa.
- Stojanović, E., Stojiljković, N., Scanlan, A. T., Dalbo, V. J., Berkelmans, D. M., & Milanović, Z. (2018). The activity demands and physiological responses encountered during basketball match-play: a systematic review. *Sports Medicine*, 48(1), 111–135. <https://doi.org/10.1007/s40279-017-0794-z>.
- Stølen, T., Chamari, K., Castagna, C., & Wisloff, U. (2005). Physiology of soccer. An update. *Sports Medicine*, 35(6), 501–536. <https://doi.org/10.2165/00007256-200535060-00004>.
- Thomas, M. (2022). Wettkämpfe, Bewegungsspiele und Leibesübungen vom Mittelalter bis in die Frühe Neuzeit (Ende 5. bis Ende 18. Jahrhundert). In I. A. Güllich & M. Krüger (Hrsg.), *Grundlagen von Sport und Sportwissenschaft* (S. 297–346). Springer Spektrum.
- Tidow, G. (2006). Zur Identifikation von Talentindikatoren der Schnelligkeit. In U. Bartmus, G. Jendrusch, T. Henke & P. Platen (Hrsg.), *In memoriam Horst de Marées anlässlich seines 70. Geburtstages* (S. 35–53). Strauß.
- Tidow, G., & Wiemann, K. (1993). Zur Interpretation und Veränderbarkeit von Zeit-Kraft-Kurven bei explosiv-ballistischen Krafteinsätzen. In H.-F. Voigt (Hrsg.), *Bewegungen lesen und antworten* (S. 153–192). Czwaliņa.
- van den Tillaar, R., & Ettema, G. (2004). Effect of body size and gender in overarm throwing performance. *European Journal of Applied Physiology*, 91(4), 413–418. <https://doi.org/10.1007/s00421-003-1019-8>.
- Trajkovic, N., Milanovic, Z., Sporis, G., Milic, V., & Stankovic, R. (2012). The effects of 6 weeks of pre-season skill-based conditioning on physical performance in male volleyball player. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 25(6), 1475–1480. <https://doi.org/10.1519/jsc.0b013e318231a704>.
- Tschan, H., Baron, R., Smekal, G., & Bachl, N. (2001). Belastungs- und Beanspruchungsprofil im Fußball aus physiologischer Sicht. *Österreichisches Journal für Sportmedizin*, 31(1), 7–18.
- Uhrmeister, J., & Brosig, O. (2018). Die etwas andere WM-Analyse – Verwendung einer Clusteranalyse zur Sportereignisanalyse. *Leistungssport*, 48(2), 45–47.
- Uhrmeister, J., & Brosig, O. (2019a). Ausgabe eines Rangfolgeverfahrens zur Handball-WM 2019 – Der „PlayerScore“. *Leistungssport*, 49(2), 16–20.
- Uhrmeister, J., & Brosig, O. (2019b). Leistungsbeurteilung per PlayerScore. *Handballtraining*, 41(3), 10–13.
- Urhausen, A., Gabriel, H., & Kindermann, W. (1995). Blood hormones as markers of training stress and overtraining. *Sports Medicine*, 20, 251–276. <https://doi.org/10.2165/00007256-199520040-00004>.
- Verheijen, R. (2014). *The original guide to football periodisation. Always play with your strongest team. Part 1*. World Football Academy.
- Verwaltungs-Berufsgenossenschaft (2012). *Funktionelle Tests*. https://www.vbg.de/kampagne-sei-keindummy/3_Diagnostik_Betreuung/01-Funktionelle_Tests/funktionelle_tests_node.html. Zugegriffen: 2. Dezember 2016.
- Verwaltungs-Berufsgenossenschaft (2015). *Präventivdiagnostik für den bezahlten Sport. Testmanual zur Präventivdiagnostik im Rahmen des VBG-Prämienverfahrens*. Hamburg: orange cube.
- Vigne, G., Gaudino, C., Rogowski, I., Alloatti, G., & Hautier, C. (2010). Activity profile in elite Italian soccer team. *International Journal of Sports Medicine*, 31(5), 304–310. <https://doi.org/10.1055/s-0030-1248320>.
- Vogt, T., Gassen, S., Wrede, S., Spielmann, J., Jedrusiak-Jung, M., Härtel, S., & Mayer, J. (2018). Football practice with youth players in the Footbonaut: Speed of action and ball control in face of physical and mental strain. *German Journal of Exercise and Sport Research*, 48(3), 341–348.
- Voigt, H.-F. (2000a). Theorie und Praxis in der Sportlehrerausbildung. In H.-F. Voigt & G. Jendrusch (Hrsg.), *Sportlehrerausbildung wofür?* (S. 111–136). Czwaliņa.
- Voigt, H.-F. (2000b). Volleyball verstehen – (Meine) Wege zu einer Philosophie für Vermittlung und Training. In P. Kuhn & K. Langolf (Hrsg.), *Volleyball in Lehre und Forschung 1999. Schwerpunkt: Spiel- und Technikanalysen*. 25. Internationales Hochschul-Symposium des Deutschen Volleyball-Verbandes 1999. (S. 9–34). Czwaliņa.

- Voigt, H.-F. (2011). *Koordinationstraining im Volleyball*. Sportverlag Strauß. (Nachdruck der 1. Auflage 2003).
- Voigt, H.-F., & Jendrusch, G. (Hrsg.). (2000). *Sportlehrausbildung wofür? Czwalina*.
- Voigt, H.-F., & Jendrusch, G. (2013). *betreuen, fördern, fordern. Training und Spiel*. Hamburg: Feldhaus.
- Voigt, H.-F., & Marees, H. (1988). Entwicklung und Einsatz eines volleyballspezifischen Laufbandtestes. In F. Dannemann (Hrsg.), *Training und Methodik des Volleyballspiels*. 13. Symposium des Deutschen Volleyball-Verbandes 1987. (S. 100–119). Czwalina.
- Voigt, H. F., & Vetter, K. (2003). The value of strength-diagnostic for the structure of jump training in Volleyball. *European Journal of Sport Science*, 3(3), 107–116. <https://doi.org/10.1080/17461390300073310>.
- Voigt, H.-F., Richter, E., & Jendrusch, G. (2010). *Betreuen, fördern, fordern. Das Konzept*. Feldhaus.
- Wagner, H., & Radić, V. (2022). *Handball TAKT*. Meyer & Meyer.
- Wagner, H., Buchecker, M., von Duvillard, S. P., & Müller, E. (2010). Kinematic description of elite vs. low level players in team-handball jump throw. *Journal of Sports Science and Medicine*, 9, 15–23.
- Wagner, H., Finkenzeller, T., Würth, S., & von Duvillard, S. P. (2014). Individual and team performance in team-handball: a review. *Journal of Sports Science and Medicine*, 13(4), 808–816.
- Wagner, H., Hinz, M., Melcher, K., Radic, V., & Uhrmeister, J. (2023). The PlayerScore: a systematic game observation tool to determine individual player performance in team Handball competition. *Applied Sciences*, 13(4), 2327–2340. <https://doi.org/10.3390/app13042327>.
- Wilke, G. (2009). Umschalten als Teil der Handlungsschnelligkeit im Handball – Beispiel Gegenstoß-Gegenstoßabwehr. In H.-F. Voigt & G. Jendrusch (Hrsg.), *Sportspielforschung und -ausbildung in Bochum: Was war, was ist und was sein könnte* (S. 97–107). Czwalina.
- Wilke, G., & Uhrmeister, J. (2006). *Koordinationstraining im Handball, Teil 1: Angriff*. Sportverlag Strauß.
- Willberg, C., Wieland, B., Rettenmaier, L., Behringer, M., & Zentgraf, K. (2022). The relationship between external and internal load parameters in 3 × 3 basketball tournaments. *BMC Sports Science, Medicine and Rehabilitation*, 14(1), 152. <https://doi.org/10.1186/s13102-022-00530-1>.
- Wollny, R., Greco, P., Hartmann, C., Hofmann, P., Huetter, M., Kaeubler, W., Leitner, R., Müller, L., & Stockinger, B. (1997). Was Sie schon immer über's Sportspiel wissen wollten: Schwerpunkt Diagnostik. In E.-J. Hossner & K. Roth (Hrsg.), *Sport-Spiel-Forschung: zwischen Trainerbank und Lehrstuhl* (S. 153–154). Czwalina.
- Zatsiorsky, V. M., & Kraemer, W. J. (2008). *Krafttraining. Praxis und Wissenschaft*. Meyer & Meyer.
- Zawieja, M. (2013). *Leistungsreserve Hanteltraining. Handbuch des Gewichthebens für alle Sportarten* (2. Aufl.). Philippka.
- Zawieja, M., & Arbeitsgruppe Athletik des Deutschen Handballbundes (2013). Das neue Athletikkonzept des DHB, Teil 1. *Handballtraining*, 35(8), 6–17.
- Zawieja, M., & Arbeitsgruppe Athletik des Deutschen Handballbundes (2014). Das Athletikkonzept des DHB, Teil 5. *Handballtraining*, 36(1), 38–43.
- Zawieja, M., Ribbecke, T., Thomas, C., & Bukac, D. (2016). *Leistungsreserve Athletiktraining. Ein praxisorientierter Leitfaden für alle Sportarten*. Philippka.
- Zimmermann, M., Remmert, H., & Ferrauti, A. (2006). Energetische Beanspruchung im Basketball in Wettkampf und Training. In K. Weber, D. Augustin, P. Maier & K. Roth (Hrsg.), *Wissenschaftlicher Transfer für die Praxis der Sportspiele* (S. 292–296). Sportverlag Strauß.